

# Response-Distilled Global-Local Wind Dynamics for Static 3D Gaussian Thin Surfaces

Target-Mesh-Free Inference with Topology-Privileged Training

Wind3DGS Project

2026-08-22

## Canonical direction as of 2026-08-22

이 문서는 Wind3DGS 의 현재 연구 질문, 방법 경계, 학습 데이터 계약과 구현 Gate 를 소유한다. 이전 Minimal V0 의 explicit anchor scaffold, decoded edge/triplet topology, fixed-Hessian 구조 연산자와 generalized-eigen Global/patch-complement Local solver 는 복구 가능한 archive 와 비교 baseline 으로 남기되, 새 방법의 완료 상태로 승계하지 않는다.

새 방법은 training-only mesh simulation 에서 **force-to-motion response** 를 학습하고, target 에서는 static 3DGS, metric scale, material, attachment 와 prescribed wind 만 사용한다. 네트워크 내부의 patch token 과 latent relation 은 사용하지만 target mesh 나 persistent physical graph 를 외부 산출물로 만들지 않는다. 네트워크의 method output 은 다음 frame 의 absolute deformation 이 아니라 Global 및 Local **response package** 이며, 작은 deterministic response evaluator 가 이를 시간 적분한다. 목표는 universal physical world model 이 아니라 지원한 thin-surface domain 에서 시각적으로 설득력 있고 안정적이며 controllable 한 wind animation 과 measured quality-latency 이득이다.

## Contents

|          |                                                 |          |
|----------|-------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>한눈에 보는 아이디어</b>                              | <b>3</b> |
| 1.1      | 핵심 흐름                                           | 3        |
| 1.2      | 네 가지 표현을 혼동하지 않는다                               | 3        |
| <b>2</b> | <b>연구 질문, 가설과 기여 계층</b>                         | <b>4</b> |
| 2.1      | 연구 질문                                           | 4        |
| 2.2      | 검증 대상 기여                                        | 4        |
| 2.3      | 명시적 비주장                                         | 5        |
| <b>3</b> | <b>범위와 I/O contract</b>                         | <b>6</b> |
| 3.1      | Setup 및 frame 입력                                | 6        |
| 3.2      | Typed artist control 의 물리적 의미                   | 6        |
| 3.3      | 정량 core 와 champion domain                       | 7        |
| <b>4</b> | <b>Training-only teacher 와 paired 3DGS data</b> | <b>7</b> |
| 4.1      | Teacher 가 소유하는 정보                               | 7        |
| 4.2      | Mandatory common-probe transfer contract        | 8        |
| 4.3      | Teacher 개발 근거와 현재 채택 경계 (2026-09-09)            | 9        |

|           |                                                              |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.4       | 초기 상태 분포와 속도 초기화 탐색 . . . . .                                | 9         |
| 4.5       | Independent multi-resplat pairing . . . . .                  | 12        |
| 4.6       | K0/R1 network-free oracle preflight . . . . .                | 12        |
| 4.7       | Privilege boundary . . . . .                                 | 13        |
| <b>5</b>  | <b>Patch-to-token encoder 와 내부 relation</b>                  | <b>13</b> |
| 5.1       | Normalization 과 Gaussian token . . . . .                     | 13        |
| 5.2       | Patch 기반 latent anchor . . . . .                             | 13        |
| 5.3       | 내부 relation 과 teacher supervision . . . . .                  | 14        |
| <b>6</b>  | <b>네트워크가 출력하는 response package</b>                           | <b>14</b> |
| 6.1       | Response 의 정확한 의미 . . . . .                                  | 14        |
| 6.2       | Area/mass measure 와 density consistency . . . . .            | 15        |
| 6.3       | Hard attachment 와 mass whitening . . . . .                   | 16        |
| 6.4       | Passive Global package . . . . .                             | 16        |
| 6.5       | Learned Local residual package . . . . .                     | 16        |
| 6.6       | Conditional Local selection . . . . .                        | 17        |
| <b>7</b>  | <b>Wind coupling, response update 와 Gaussian transport</b>   | <b>18</b> |
| 7.1       | Distributed wind load . . . . .                              | 18        |
| 7.2       | Single response update . . . . .                             | 18        |
| 7.3       | Renderer transport . . . . .                                 | 19        |
| <b>8</b>  | <b>학습 objective 와 단계적 training</b>                           | <b>20</b> |
| 8.1       | Mode column 이 아니라 response 를 맞춘다 . . . . .                   | 20        |
| 8.2       | Loss family . . . . .                                        | 20        |
| 8.3       | Teacher period 기준 physical-time rollout curriculum . . . . . | 21        |
| 8.4       | 학습 순서 . . . . .                                              | 22        |
| <b>9</b>  | <b>왜 기존 방법을 그대로 쓰지 않는가</b>                                   | <b>23</b> |
| <b>10</b> | <b>Gate, baseline 과 metric</b>                               | <b>24</b> |
| 10.1      | Gate A — Teacher, measure 와 latent representation . . . . .  | 24        |
| 10.2      | Gate B — Learned Global response . . . . .                   | 24        |
| 10.3      | Gate C — Local necessity . . . . .                           | 24        |
| 10.4      | Gate D — Conditional execution 과 deployment . . . . .        | 25        |
| 10.5      | 최소 baseline . . . . .                                        | 25        |
| 10.6      | 지표와 분모 . . . . .                                             | 26        |
| <b>11</b> | <b>구현 난이도와 실패 원인</b>                                         | <b>26</b> |
| <b>12</b> | <b>구현 순서와 claim 축소</b>                                       | <b>27</b> |
| 12.1      | Milestone . . . . .                                          | 27        |
| 12.2      | Claim 경로 . . . . .                                           | 27        |
| <b>13</b> | <b>논문 전략</b>                                                 | <b>28</b> |
| 13.1      | Champion scene 과 quantitative evidence . . . . .             | 28        |
| 13.2      | Venue ladder . . . . .                                       | 28        |
| <b>14</b> | <b>Open decisions 와 freeze policy</b>                        | <b>29</b> |
| <b>15</b> | <b>최종 요약</b>                                                 | <b>30</b> |

# 1 한눈에 보는 아이디어

## 1.1 핵심 흐름

### Training

연결정보가 있는 mesh 로 여러 재료, 부착과 바람 조건의 reference simulation 을 만든다. 정식 평가에는 물체별 공간·시간 수렴을 확인한 teacher 해상도를 사용하고, 같은 물리 조건의 응답을 여러 GS 표현이 공유한다. 같은 rest surface 를 GS 생성 시 Gaussian 예산 또는 densification 제한을 달리하여 독립적으로 reconstruction 한다. Seed 와 view 변화는 별도의 재구성 일반화 축으로 다룬다. Mesh vertex 와 topology 는 teacher quadrature, same-surface relation 과 response label 을 만드는 데만 사용한다. Student 는 static 3DGS 만 보고 density 가 달라도 비슷한 내부 latent token 을 형성하고, 그 token 에서 passive Global response 와 spatially localized Local residual response 를 예측하도록 학습한다.

### Target setup and runtime

Target static 3DGS 와 사용자가 준 material/attachment 를 setup network 에 한 번 넣어 response package 를 cache 한다. 매 frame 에는 바람이 만드는 distributed load 를 package 에 투영하고, Global response 는 항상 적분한다. 현재 load 에서 필요한 Local slot 만 fixed budget 안에서 활성화해 flutter 와 국소 phase detail 을 보완한다. 결과 state 로 Gaussian mean 과 covariance orientation 을 움직여 즉시 렌더한다. Target mesh, target dynamic video, per-target physical fitting 과 persistent edge graph 는 요구하지 않는다.

**사용자 상호작용과 실행 시간 목표.** 사용자는 지원 범위의 바람 방향·세기를 조작하며 최소 30fps 로 반응을 보는 것을 목표로 한다. 힘 계산, 작은 response state 갱신, Gaussian 변형, 렌더링 과 입력/동기화를 포함해 약 33.3 ms/frame 의 예산 안에 들어가는지 측정해야 한다. 오프라인 Teacher 생성·학습과 물체별 setup 비용은 별도로 보고한다. 이는 아직 실측하지 않은 목표이며, 큰 Teacher  $\Delta t$  를 찾거나 GPU 로 계산한 사실만으로 달성되지 않는다. Setup-once evaluator 는 현재 변형·속도를 이어 바람에 반응하지만, 임의 잡기·충돌·고정점 이동은 현재 계약 밖이다. 고정 response field 가 큰 변형을 충분히 표현하는지와 렌더링까지 포함한 비용은 각각 oracle/학습·profiler 에서 검증한다.

## 1.2 네 가지 표현을 혼동하지 않는다

| 표현                    | 역할                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rendering Gaussian    | 입력 및 최종 렌더 primitive. 수와 density 는 reconstruction 마다 달라질 수 있다.                                                                                                     |
| Latent response token | Patch evidence 와 global context 를 모으는 network 내부의 normalized slot. 물리 vertex 나 외부 anchor graph 가 아니다.                                                              |
| Response package      | Learned area 와 homogeneous rule 로 파생한 mass measure, Global/Local motion field, angular-frequency pole 와 modal damping ratio, selector metadata 를 포함한 setup output. |
| Dynamic state         | Runtime generalized coordinate 와 velocity. Wind load 와 response package 로 deterministic 하게 갱신한다.                                                                   |

## 2 연구 질문, 가설과 기여 계층

### 2.1 연구 질문

독립적으로 reconstruction 한 static 3DGS asset [3] 과 명시적인 material, metric scale 및 attachment 만으로, target mesh 나 target motion video 없이 바람에 대한 Global sway 와 필요한 Local flutter response 를 안정적으로 생성할 수 있는가?

핵심 가설은 세 부분이다.

1. Mesh topology 를 inference output 으로 복원하지 않아도, training-only privileged relation 과 multi-resplat consistency 가 patch-to-token encoder 에 same-surface 구조를 내재화할 수 있다.
2. Absolute next deformation 보다 mass-normalized passive response package 를 학습하면 wind, material 과 attachment 변화에 더 controllable 하고 장기 rollout 이 더 안정적이다.
3. Strong fixed-rank Global package 가 놓치는 spatially localized teacher response 가 존재한다면, 그 residual 만 Local slot 으로 학습하고 필요할 때만 실행하여 same-p95 quality-latency Pareto 를 개선할 수 있다.

### 2.2 검증 대상 기여

**검증 후 방어할 핵심 주장:** 서로 다르게 재구성된 static GS 로부터 면적·질량과 바람의 일에 일관된 response package 를 예측하고, 현재 바람에 필요한 국소 반응만 실행하여 지원 범위의 새로운 물체에 target mesh 나 대상별 재학습 없이 적용한다. 아래 MC1-MC3 는 이를 구성하는 검증 대상이며, 설계 또는 teacher 개발 진단만으로 기여가 입증되었다고 쓰지 않는다.

1. **MC1 — GS-measure-consistent latent response representation.** 같은 물체의 independent GS density/seed 변화에도 표면 measure, total wind work 와 response 가 일관되도록 patch 기반 latent token 과 per-Gaussian area ownership 및 homogeneous mass quadrature 를 response supervision 과 함께 학습한다. 여러 밀도의 GS 를 만드는 것은 학습 수단이며, 기여는 표현 차이로 인한 가짜 질량·외력·응답 변화를 억제하는 학습과 구성 방식이다. 독립 재구성 검증과 별도로 split-merge stress test 를 둔다.
2. **MC2 — topology-privileged, target-mesh-free response distillation.** Training mesh 의 vertex, relation 과 simulation trajectory 를 privileged teacher 로 쓰되, inference 에서는 새로운 static GS 와 명시적인 material/metric/attachment 로부터 passive response package 를 한 번 예측하여 cache 한다. Target mesh, target motion video 및 per-target physical fitting 이나 재학습은 요구하지 않는다. Mode column 자체 나 다음 위치만을 학습하는 대신 force/impulse/frequency probe 의 physical response 를 맞춘다. 이후 바람 입력에 대한 운동은 이 package 를 시간 전진시켜 생성한다.
3. **MC3 — wind-residual-driven selective Global-Local response.** 항상 활성화인 Global package 와 Global 이 설명하지 못한 localized Local residual dictionary 를 분리하고, fixed Local budget 에서 현재 wind 가 실제로 excite 하는 slot 만 실행한다. 분해 자체보다, 더 큰 Global 및 always-on Local 과 비교한 정확도-실행 시간 이득이 기여의 근거다.
4. **SYS — renderer-ready Gaussian response execution.** Area-weighted wind coupling, exact attachment, deterministic stable update 와 Gaussian mean/covariance transport 를 하나의 측정 가능한 setup/runtime system 으로 달는다. 이는 MC1-MC3 의 실행과 검증을 완성하는 시스템 항목이며, 각 구성 요소의 최초성을 별도 주요 기여로 세지 않는다.

**CG 개발용 진입 경계 (2026-09-28 사용자 채택).** 초기 목표는 시각적으로 설득력 있고 안정적인 바람 애니메이션과 일관된 학습 정답이다. 공학 수준의 정확도나 수렴 차수 증명을 첫 학습의 선행 조건으로 일괄 요구하지 않는다. 대표 한 씬에서 시간 간격과 메시를 각각 한 단계 정밀화해 움직임의 민감도를 확인하고, 시각 품질·기준 수치 검사·단위/고정 조건·GS 매핑과 작은 network-free 응답 확인을 통과하면 한 물체·한 입력 궤적·한 GS 의 제한된 개발 학습을 허용한다. 수치 기준과 진입 판정의 소유자는 [R1 의 CG 개발용 진입 절](#)이다. 이는 “두 해상도 민감도 통과”이며 canonical R1 수렴 완료나 held-out/다물체 성능의 증거가 아니다. 정식 R2 및 후속 Gate 에는 기존 종료 조건을 적용하며, 개발 학습의 입력 범위 확대는 별도 검증한다. 이 결정은 아래 과거 기록의 추가 데이터/학습 전면 보류를 이 제한 범위에서만 대체한다. 기존 solver 허용오차·접촉 검사·rollback 과 수식, target-mesh-free claim 은 유지한다. Self-contact 를 teacher 안정성에 사용하는 것만으로 학생의 강한 자기접촉/심한 접힘 지원을 주장하지 않는다.

**Teacher 의 역할과 기여의 경계.** 해상도에 따른 수치적 차이가 학습 신호를 지배하지 않도록 teacher 의 공간·시간 수렴을 확인하는 것은 데이터 품질의 전제다. 기존 thin-shell 방법의 구현과 여러 GS 에 대한 정답 mapping 만으로 새로운 AI 방법론을 주장하지 않는다. 현행 P3 teacher 는 Noels (2009) 의 DG shell 요소 연결 원리를 참고한 Koiter/StVK 구현이며, 원 논문 전체의 재현이나 개선 및 그 안정성 보장의 승계를 주장하지 않는다 (상세 관계와 검증 범위는 [R1 의 P3 유한 회전 shell 절](#)). Student 의 기여는 특정 자체 솔버를 사용하는 데 의존하지 않는다. 동일한 teacher 계약과 정확도를 충족하는 기존 솔버도 원칙적으로 사용할 수 있으며, 실제 교체는 별도 검증과 채택을 거친다.

**기여를 뒷받침하는 증거.** MC1 은 단순한 밀도 증강보다 measure/response consistency 의 효과가 있어야 하고, MC2 는 같은 물체의 재표현을 넘어 object-disjoint 대상에서 검증한다. MC3 는 Local residual 이 teacher/mapping 오차보다 크다는 전제와 selector 비용을 포함한 Global/always-on Local 대조를 요구한다. 해당 기준과 실패 시 claim 축소는 기존 Gate A-D 를 따른다. Teacher 수렴 통과만으로 학습 아티팩트 감소를 주장하지 않으며, 실제 학습 결과로 확인한다.

Latent token, attention, damped oscillator, virtual-work projection, covariance rotation 각각의 최초성을 주장하지 않는다. Simplicits 와 FreeForm 은 mesh-free reduced simulation 과 Gaussian splat 적용을 이미 다루며 [6, 9], NeuROK 과 LaGSplat 은 learned latent kinematics/dynamics 와 force pullback 을 다룬다 [1, 7]. 방어할 교차점은 **static independent GS** 에서 **amortized wind-response prediction, GS measure/density consistency**, 그리고 **selective Local residual execution** 이다.

## 2.3 명시적 비주장

- Fully meshless training, relation-free network 또는 arbitrary topology recovery
- Unknown material, thickness, metric scale 와 attachment 를 appearance 만으로 식별
- Engineering-grade stress, support reaction, exact shell constitutive behavior
- Wake, vortex shedding, aerodynamic history 와 two-way fluid-structure interaction
- Self-contact, severe folding, tearing, plastic crease, free flight 와 topology change
- 모든 물체 family 에 대한 universal zero-shot dynamics
- Free-response passivity 만으로 arbitrary time/state-dependent wind 에서도 무조건 bounded 하다는 보장
- Profiler 와 matched-p95 evidence 전의 real-time 또는 speedup claim

정확한 표현은 **target-mesh-free inference without a persistent physical adjacency graph** 다. Encoder 내부 patch, attention affinity 와 transient neighborhood 까지 없다는 뜻은 아니다.

### 3 범위와 I/O contract

#### 3.1 Setup 및 frame 입력

$$\mathcal{I}_{\text{setup}} = (\mathcal{G}^0, \vartheta_{\text{metric}}, \vartheta_{\text{mat}}, \mathcal{C}_{\text{attach}}, \vartheta_{\text{aero}}, \vartheta_{\text{domain}}), \quad (1)$$

여기서  $\mathcal{G}^0 = \{\mu_i^0, \Sigma_i^0, \alpha_i, c_i\}_{i=1}^N$  는 rest static GS 다.  $\vartheta_{\text{metric}} = (L_0, A_{\text{ref}}, M_{\text{ref}})$  는 target 에서 제공하는 positive world-length/area/mass reference 이며,  $\vartheta_{\text{mat}}$  는 stiffness/modal-damping preset,  $\mathcal{C}_{\text{attach}}$  는 hard attachment mask 또는 geometric region 이다.  $\vartheta_{\text{aero}}$  는 domain 전체에 고정하는 effective traction scale  $\kappa_{\text{aero}}$  와 traction\_law\_id 를 소유하고,  $\vartheta_{\text{domain}}$  은 허용 geometry, wind, timestep/frequency, numerical traction guard 및 OOD envelope 를 소유한다. 이 typed physical metadata 를 모르는 target 은 core input 밖이며 appearance 에서 역추론하지 않는다. Appearance 는 renderer 가 소유하며 physics encoder 는 opacity, covariance 와 low-order appearance cue 중 development 에서 허용한 subset 만 사용한다. Texture memorization 을 막기 위해 appearance randomization ablation 을 둔다.

V0 의 외부 physical contract 는 nondimensional unit mode 를 허용하지 않는 **SI-only** 다. 즉  $L_0$  [m],  $A_{\text{ref}}$  [m<sup>2</sup>],  $M_{\text{ref}}$  [kg],  $\Delta t$  [s], force [N] 와 traction [N/m<sup>2</sup>] 를 사용한다.  $\Omega_S$  는 angular-frequency convention 의 diagonal matrix [rad/s] 이고  $Z_S = \text{diag}(\zeta_{S,j})$  는 dimensionless modal damping-ratio matrix 다.  $M_{\text{ref}}$  만 total mass 를 소유하며 material preset 이나 network output 이 두 번째 total-mass scale 을 만들 수 없다. Unit mode, angular-frequency convention 과 typed scalar 의 단위는 package/run hash 에 기록한다. Encoder 의  $\hat{\mu}, \hat{\Sigma}$  는 numerical feature normalization 일 뿐 별도 physical unit mode 가 아니며, response loss, package validation 과 evaluator 에 들어가기 전 모든 physical payload 를 위 SI convention 으로 복원한다.

Frame 입력은

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_t &= (W_t(\cdot), \vartheta_{\text{ctrl},t}, \Delta t, s_{t-1}, \mathcal{P}), \\ \vartheta_{\text{ctrl},t} &= (g_W(t), g_K, g_D), \end{aligned} \quad (2)$$

이다.  $W_t$  는 prescribed wind field,  $s_{t-1}$  는 cached generalized state,  $\mathcal{P}$  는 setup response package 다. Package 는 rest GS 와 모든 target-allowed physical metadata 의 identity/hash 및 runtime payload 를 소유하므로 frame API 가 teacher mesh 나 별도 hidden state 를 조회하지 않는다. Target dynamic RGB/video 나 target mesh state 를 재입력하지 않는다.

#### 3.2 Typed artist control 의 물리적 의미

Artist control 은 자유로운 latent vector **a** 로 network 에 추가하지 않고, 이미 선언한 typed input 과 cached response 의 유효 범위 안에서만 정의한다. Development 에서 동결한  $g_W(t) \in [0, g_W^+]$  는 바람의 크기만  $W_t^{\text{eff}} = g_W(t)W_t$  로 조절하고 방향은  $W_t$  가 소유한다. Package 의  $\Omega_S^{\text{base}}, Z_S^{\text{base}}$  는 immutable 이고,  $S \in \{G\} \cup \{(L, k)\}_{k=1}^{K_L}$  에 대한 evaluator 가

$$\Omega_S^{\text{eff}} = \sqrt{g_K} \Omega_S^{\text{base}}, \quad Z_S^{\text{eff}} = g_D Z_S^{\text{base}}, \quad g_K > 0, g_D > 0 \quad (3)$$

를 파생한다.  $g_K, g_D$  는 package 에 저장된 허용 구간 안에서 rollout 전체에 고정하고, cached base field 를 in-place 로 수정하지 않는다. 둘 중 하나를 바꾸면 derived evaluator identity/hash 를 갱신하고 rest state 에서 새 rollout 을 시작한다. 이 조절은 arbitrary material 을 추론하는 기능이 아니며, material preset 자체나 attachment 를 바꾸면 setup network

를 다시 실행해 새 package 를 만들고 rest state 로 reset 한다. Run manifest 는 rollout 의 actual  $g_K, g_D$  와  $g_W(t)$  program/hash 를, frame trace 는 각 frame 의 actual  $g_W(t), g_K, g_D$  와 derived evaluator identity 를 소유한다.

각 control 은 동일한 rest state 와 wind program 에서 amplitude, dominant frequency, phase 와 free-decay envelope 의 반응을 sweep 한다. Wind gain 대비 load/response direction, stiffness gain 대비 frequency ordering, damping gain 대비 decay ordering 과 in-envelope 유한성을 보고, expected monotonicity 나 phase continuity 가 깨지면 해당 control 범위를 축소하거나 비주장한다. Optional Local/flutter style gain 은 Gate C 통과 후에만 Global 을 건드리지 않는 정성 demo control 로 분리하며, Gate B/C 정량 evidence 에 사용하지 않는다.

### 3.3 정량 core 와 champion domain

| 축          | 정량 core                                                 | Gate 후 확장                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Geometry   | flat-rest single-layer strip, rectangular flag          | triangular pennant, simple curtain panel, mild curved silhouette |
| Attachment | 한 edge 또는 작은 declared patch 의 hard clamp                | dev 에 포함한 제한적 attachment family                                  |
| Material   | 2-3 known isotropic presets                             | preset interpolation; arbitrary inference 금지                     |
| Wind       | steady, start/stop, sinusoidal, spatial/traveling gust  | unseen composition 과 제한적 field perturbation                      |
| Motion     | small-to-moderate deformation, one-way wind             | 더 큰 rotation 은 confidence/OOD 와 함께 qualitative                   |
| Rendering  | mean + covariance rotation, degree-0 physics evaluation | higher SH/frame transport 는 paper-stage                          |

Champion scene 은 사후에 성공 사례만 고르는 뜻이 아니다. 위 domain 과 failure criteria 를 development 에서 동결하고, 그 안에서 Global sway, free-edge flutter 와 traveling gust 가 잘 드러나는 3-5 개 hero scene 을 선택한다. 같은 범위의 object-disjoint 작은 quantitative suite 와 실패 장면도 함께 공개한다.

## 4 Training-only teacher 와 paired 3DGS data

### 4.1 Teacher 가 소유하는 정보

Teacher mesh simulator 는 vertex/element connectivity, surface quadrature, material, attachment 와 prescribed wind 를 소유한다. Reference trajectory 에는 canonical surface sample 에서의 position, displacement, velocity, optional normal, applied traction 와 external work 를 저장한다. Teacher refinement 와 timestep convergence 가 확인되기 전에는 student training 을 시작하지 않는다. Core teacher 와 target GS evaluator 는 각자의 surface quadrature 위에서 같은 traction\_law\_id, effective scale, guard-before-area 순서와 frame-start sampling contract 를 사용한다. 다른 teacher forcing law 는 V0 label 로 섞지 않고 별도 dataset/method version 으로 분리한다.

Mesh vertex 를 모두 supervision 에 사용하는 것은 유용하지만, **vertex 하나를 latent anchor 하나와 일대일 대응시키지 않는다**. Vertex 수와 tessellation 은 simulator discretization 선택 이기 때문이다. 선형 nodal teacher 에서는 vertex 와 area-weighted sample 을 연결할 수 있지만, 일반적인 고차 teacher 의 자유도는 양의 면적을 가진 물리 sample 과 같지 않다. Teacher field 를 양의 quadrature 와 canonical surface probe 에서 평가한 뒤 fixed/capped latent token 의 response supervision 에 사용한다. 공통 probe 로의 remap 은 서로 다른 teacher mesh 및 GS representation 의 정량 비교에서 필수다.

Teacher 의 shape-evaluation matrix 를  $\Psi$ , 양의 quadrature 를  $W_{A,T} = \text{diag}(a_q)$ ,  $\sum_q a_q = A_{\text{ref}}$  라 하면, homogeneous consistent mass 를 사용하는 후보는

$$M_T^{\text{scalar}} = \frac{M_{\text{ref}}}{A_{\text{ref}}} \Psi^\top W_{A,T} \Psi, \quad \mathbf{1}^\top M_T^{\text{scalar}} \mathbf{1} = M_{\text{ref}}, \quad M_T = M_T^{\text{scalar}} \otimes I_3 \quad (4)$$

를 따른다. 총질량 합 식은 고정부 DOF 를 제거하기 전의 전체 DOF 질량행렬에 대한 조건이다. 고정부를 제거한 행렬에 같은 총합을 요구하지 않는다. 질량행렬의 양정성은 충분한 quadrature rank 와 허용 자유도에서 검증한다. Teacher element/quadrature/mass law 를 registry 에 명시하며, 고차 자유도에 임의의 양의 point mass 를 붙이지 않는다. 이 확장은 student GS 의 기존 positive area 와 diagonal mass 계약을 바꾸지 않는다.

## 4.2 Mandatory common-probe transfer contract

Training loss 와 모든 paired quantitative evaluation 은 source object 마다 test open 전 에 고정된 canonical probe set

$$\mathcal{X}_P^0 = \{(p_j^0, w_{A,j}^P, w_{M,j}^P)\}_{j=1}^{N_P}$$

에서 수행한다. Teacher discretization 을  $X = T$ , independent GS variant 를  $X = r$  라 할 때, ordered interpolation support 와 representation 별 map law 를 갖는

$$T_X \in \mathbb{R}^{N_P \times N_X}, \quad \sum_i (T_X)_{ji} = 1, \quad S_X = T_X \otimes I_3 \quad (5)$$

를 만든다. GS 의 convex support map 과 선형 barycentric teacher map 에는  $(T_X)_{ji} \geq 0$  를 유지한다. 고차 teacher shape function 에만 부호가 있는 weight 를 허용하며, 별도 map-law/version 으로 polynomial reproduction, conditioning/noise amplification 과 coverage 를 검증한다. Signed shape weight 와 양의 surface quadrature 는 서로 다른 물리량 이다. 기존 nonnegative map schema 를 암묵적으로 재해석하지 않는다. Reference 와 GS response 는

$$u_P^* = S_T u_T^*, \quad v_P^* = S_T v_T^*, \quad u_P^{(r)} = S_r u_{\text{GS}}^{(r)}, \quad v_P^{(r)} = S_r v_{\text{GS}}^{(r)}$$

로 같은 공간에 올린다. 모든 accepted  $S_X$  는 row-partition tolerance 와 임의의  $d \in \mathbb{R}^3$  에 대한 constant-field reproduction

$$S_X(\mathbf{1}_{N_X} \otimes d) = \mathbf{1}_{N_P} \otimes d$$

를 통과해야 한다. 추가 mapping-noise 기준은 source rest position 에서 평가한 predeclared constant/coordinate-linear analytic vector-field family 를 probe 로 보낸 normalized reproduction error 로 측정하고, 모든  $X$  가 dev-frozen tolerance 를 통과해야 한다. Manifest 는 probe ID/rest position/area-mass weight, 각 row 의 ordered support 와 weight, coverage distance, unsupported-probe rate, kernel/version,  $S_T, S_r$  hash, fixture tolerance 와 측정된 mapping-noise floor 를 저장한다. Coverage 가 dev-frozen threshold 보다 낮은 variant 는 결과를 본 뒤 probe 를 골라내지 않고 predeclared failure/reject 규칙을 따른다. 정량 denominator 는 teacher 와 source-object group 의 모든 declared GS variant 가 함께 support 하는 probe intersection 으로 만든 하나의 pre-test frozen common-valid mask 를

사용한다. Variant 마다 유리한 probe subset 을 따로 선택하지 않으며 mask, excluded reason 과 hash 를 모든 paired run 이 공유한다.

Adjoint 는 payload 의 물리량을 구분한다.  $f_P$  가 probe 별 total force 이면  $f_X = S_X^\top f_P$  가 virtual work 를 보존한다. 반면  $\tau_P$  가 probe traction 이면  $W_{A,P} = \text{diag}(w_{A,j}^P I_3)$  를 먼저 적용해

$$f_X = S_X^\top W_{A,P} \tau_P, \quad \tau_P^\top W_{A,P} S_X u_X = f_X^\top u_X \quad (6)$$

인 source total force 를 만든다. Traction 에  $S_X^\top$  만 직접 적용하거나 area 를 두 번 곱하는 구현은 금지한다. 이 transfer 는 training/evaluation fixture 전용이다. Target runtime 의 GS traction 과 force 는 common-probe map 없이 각 Gaussian 에서 직접 계산한다.

Teacher convergence 도 두 축을 섞지 않는다. Accepted fine timestep 을 고정한 spatial mesh-refinement error 와 accepted fine mesh 를 고정한 temporal timestep-refinement error 를 동일 probe 와 physical-time grid 에서 별도로 측정하고, 각각 dev-frozen tolerance 와 hash 를 통과해야 한다. 두 refinement 를 동시에 바꾼 차이만으로 cancellation 을 허용하지 않으며, 이 mapping/convergence fixture 가 끝나기 전에는 student response fitting 을 시작하지 않는다. 두 축의 acceptance 는 같은 structure/element/mass/damping/attachment/load identity 를 공유해야 한다. 서로 다른 teacher 후보의 시간 통과와 공간 통과를 합쳐 하나의 reference 를 승인하지 않는다. 정적 polynomial energy 일치만으로 동적 수렴을 대신하지 않으며, interior weak-force consistency, mesh 방향, 초기 상태의 고주파 성분과 velocity 오차도 진단한다.

### 4.3 Teacher 개발 근거와 현재 채택 경계 (2026-09-09)

현재 구현에는 Newton native trajectory/registry/probe 경로, CPU nonlinear shell 진단, P2/P3  $C^0$  interior-penalty 선형 판 및 독립  $C^2$  cubic B-spline 기준이 있다. 고정 native hinge 계수의 mesh 의존성, 면적 보정 hinge 의 방향 편향, quadratic patch 의 내부 힘 결함을 확인했다. 따라서 이 후보들의 정적 에너지 검사를 곧바로 accepted teacher 근거로 쓰지 않는다. P3 후보는 고정된 처방 압력 fixture 에서 공간/방향/독립 기준의 1% 개발 기준을 통과했지만, 원래  $u_z^0 = 10^{-3}x^2$  초기 변위의 속도 수렴은 실패 상태다. 여기서  $x = 0$  경계는 위치만 고정하고 회전 기울기는 자유다. 이를 clamped 판으로 소개하지 않는다.

앞선 P3 pressure 결과는 선형 normal plate 의 해당 하중에 한정된다. 아래의 작은 굽힘 wind/reset 은 새 경계·상대풍·frame-start hold 를 별도로 검증했다. Full nonlinear membrane+bending, 새 고차 public probe/registry, 해당 nonlinear backend 의 시간·공간 검증 및 independent-GS oracle 는 아직 연결되지 않았다. 기존 CPU shell 의 시간 수렴 통과를 P3 에 승계하지 않는다. Development loader 로 검증한 15 개 Newton sample window 는 training\_eligible=false 를 유지하며 R2 학습 label 이 아니다. 1% 는 해당 개발 fixture 의 사전 고정 기준이지 모든 R1 metric 에 새로 적용한 보편 threshold 가 아니다.

전체 설계·반례·수치·재현 경로는 development/r1\_teacher\_probe\_oracle.tex 의 관련 절에 통합한다. 해당 문서의 본문 수식을 직접 갱신하고 변경 이유와 적용 범위를 인접 설명·TeX 주석으로 보존한다. 실험용 처방 압력과 rest-start 입력은 원래 displaced free-decay 요구를 삭제하지 않는다. 첫 accepted 데이터의 입력 범위는 아직 미동결이다. Rest 에서 시간 변화하는 랜덤 바람으로 연속 궤적을 만들고, 중간 형상에서 속도만 0 으로 만든 뒤 계속하는 개발 비교를 실행했다. 구체적 절차와 판정은 R1 의 초기 상태 탐색 절이 소유한다.

### 4.4 초기 상태 분포와 속도 초기화 탐색

최종 supported envelope 에서는 이미 변형되고 움직이는 상태에서도 새 바람에 반응해야 한다. Rest-start 궤적도 중간에는 이러한 상태를 포함한다. 변형 상태에서 시작하는 데이터의 추가 가치는 rest-start 바람으로 드물게 방문하는 형상·속도 조합을 보충하는 데 있으며, 학습 후 개선은 미검증이다. 동일한 rest/material/attachment 와 완전한 물리 상태 및 이후 바람이 같으면, 시작 경로만으로 다른 정답 운동을 정의하지 않는다. 형상만 같고 속도가 다르면 서로 다른 초기 상태다.

이 비교에서는 전체 물체의 rest 형상을 유지한다. 선택한 시점의 원본 궤적에서 자연스럽게 계속하는 분기와, 위치는 보존하고 전체 자유 DOF 의 속도를 0 으로 만드는 분기를 만든다. 두 분기는 같은 절대 시각의 이후 wind field 를 사용한다. Relative-wind traction 은 각 분기의 현재 속도에서 다시 평가하므로 applied force 까지 같다고 가정하지 않는다. 속도 초기화는 외부 개입에 의한 운동에너지 제거이며 자연 감쇠나 공력 off 가 아니다. 2026-09-09 native Newton 개발 경로에서 5 개 조건의 원본/독립 replay/reset 25 개 trace 를 생성·검산했다. 재생의 위치/속도/힘/work 차이는 0 이고 개입 시 위치 보존과 운동에너지 제거를 확인했다. 하지만 자연 연속의 finest 공간/시간 속도 차이는 각각 12.0401%/2.1767% 로 개발 기준 1% 를 넘었다. 1.1 s reset 의 값은 81.1482%/17.7560% 이며 작은 fine 속도 분모와 절대 차이를 함께 해석해야 한다. 현재 결과는 frame 표본의 진단이며 accepted Teacher/data scope 또는 학습 이득이 아니다.

또한 모서리의 위치만 고정한 조건은 힌지처럼 강체 회전할 수 있다. 0.7 s 형상은 고정 모서리 주위 회전을 제거하면 probe RMS 잔차가 0.002380 mm 로, 전체 위치 변화 RMS 12.700918 mm 에 비해 작았다. 큰 위치 변화가 큰 내부 굽힘 상태를 뜻하지 않는다. 후속 비교에서 사용자가 선택한 왼쪽 0.25 m 영역 고정으로 비평면 굽힘을 확보했다. 그러나 자연 연속의 공간 8→16 속도 차이는 140.2337% 였고, 시간 보완 64→128 후에도 네 분기 모두 변위/속도 1% 의 동시 기준을 통과하지 못했다. 같은 고정 조건의 해석적 굽힘 형상에서 native 에너지는 mesh4→32 에 8.888857→1.435179  $\mu\text{J}$  로 감소했다. 이는 시간 적분 없이 재현되는 물성의 격자 의존성이다. 사용자는 기존 P3 의 작은 굽힘 범위 활용을 선택했다. Native 모델을 고쳤다고 주장하지 않고, 별도 P3 자유 판과 고정 경계-consistent mass 에서 다시 검증했다. 정량 근거와 시간/반복 분리, 원본 및 재현 경로는 R1 에 통합했다.

후속 P3 조건은  $E = 10^6 \text{ Pa}$ ,  $\nu = 0.3$ ,  $h = 0.01 \text{ m}$  와 면밀도  $0.1 \text{ kg/m}^2$  다. 기존 seed/60 Hz/1.5 s/reset 시점은 유지하고 target 풍속 상한을 0.05 m/s 로 낮췄다. 자유 길이 0.75 m 의 변위·기울기 고정, current relative-wind traction 과 전체 모드의 exact held-force 전진을 사용한다. P3 공간 8→16 의 네 분기 중 최악 속도 오차 상한은 0.882329%, 독립 spline 비교는 0.386575% 로 고정 1% 기준을 통과했다. 요소 내부와 모든 시간의 변위 상한 0.421778 mm 미만으로  $0.1h = 1 \text{ mm}$  를 지켰다. 독립 재실행의 전체 배열과 에너지/work/reset 검산 뒤 **19 window/76 patch sample** 을 생성·검증했다. 이는 검증된 작은 굽힘 fixture 의 적격성이다. 큰 변형·새 object/seed·장기 안정성·학습 이득이나 R1 전체 완료를 뜻하지 않는다. 기존 P3 pressure, native 실패와 이번 새 경계/공력의 증거를 구분한다.

**후속 진행 원칙 (2026-09-09):** 사용자는 물리 수식을 제대로 구현·검증한 다음에 학습데이터를 생성하도록 지시했다. 기존 76 개 sample 은 역사적 개발 근거로 보존하고 추가 발행은 당시 보류했다. 이 보류의 제한된 개발 학습 예외는 §2.2의 2026-09-28 결정이 소유한다. P3 의 3D 요소 내부 기하, 질량, 상대풍 및 응력 가상 일의 기하 미분을 보완했다. 후속 사용자 결정은 **1 번 유한 회전 shell** 이다. 기존 P3 에 현재 metric 의 Green strain, 현재 법선 곡률과 Koiter/StVK 막·굽힘 저장 에너지를 연결했다. 이는 작은 재료 strain 을 전제하며 큰 회전을 허용하는 고정 두께 thin-shell 범위다. 요소 연결은 normal jump 와 current moment flux 의 보존적 edge 에너지, 고정 경계는 full flux 와 fixed normal 을 사용한다. 전체 에너지의 힘/HVP, consistent mass 와 비선형 Newmark 를 함께 구현했다. 정적 원통 36 개 조합의 finest 에너지 오차는 0.007472% 미만이고, rest/굽은 초기 상태의 짧은 시간 응답은 독립 DOP853 기준과 일치했다. 정적 수식과 짧은 시간 대조를 큰 변형 Teacher 의 동적 공간 수렴·장기 안정성으로 승계하지 않는다. 원통을 지지 하중 없이 놓는 진단에서는 자유단 moment 조건의 불일치와 강한 고주파 응답을 확인했다. 시간 세분화로 n4 의 속도 차이를 0.7622% 로 줄였지만 거친 메시의 공간 차이는 크게 남았다. 이 진단을 바람으로 도달한 상태와 구분하고, 사용자가 정한 rest-start/velocity-reset 절차를 유지한다. 별도 5 m/s peak 의 짧은 수식 진단에서 약 7.3 cm 변형과 0.254 rad 회전에 도달한 뒤 reset/계속 전진을 검산했다. 이는 데이터 풍속 범위의 동결이나 큰 변형의 공간 수렴 완료를 뜻하지 않는다. 약한 바람 3 frame 의 공간 n16→32 속도 차이는 0.385696%, n16 의 대각선 방향 차이는 0.153774% 다. 5 m/s reset 의 초기 n8 시간 비교는 0.304620%, 공간 n8→16 은 1.849529% 였다. 공간 기준 실패를 보존하고 아래 GPU 세분 비교에서 n16→32 의 통과를 확인했다. P3 공간과 Newmark 의 2 차 시간 보간에 대한 Bernstein 계수로 요소 내부·시간 간격 사이의 기하·strain 상한을 추가했다. 이 수치 보간의 단사성 충분조건과 정확한 연속 운동의 보장은 구분한다. 상세 수식, 고정 법선 반력 보완, 실패·수렴 수치와 원본 경로는 R1 의 P3 유한 회전 shell 절에서 관리한다. 후속 사용자 선택에 따라 동일 에너지·힘·정확한 방향 HVP 와 현재 면적 공력을 Warp

float64 로 이식했다. 실제 GTX1080Ti 의 12 개 상태 연산자 검사와 n16 의 3 frame/reset CPU 대조를 통과했다. Newton 제어와 희소 선형 풀이는 CPU 에 유지한다. GPU 구현 일치는 물리 수렴의 대체 조건이 아니다. 0.05 s 의 5 m/s peak/reset 진단에서는 n16→32/sub256 공간 속도 상한 0.400065%, n32/sub128→256 시간 상한 0.243747%, n32/sub256 방향 상한 0.040619% 를 얻었다. 모두 수치 보간 전체 시간의 1% 기준을 통과했고 원식은 CPU 로 별도 검산했다. 이후 1.5 s 검증은 사용자가 선택한 기준 0.25-0.5 m/s knot 로 수행했다. Rest natural 과 0.3/0.7/1.1 s 의 변형 상태에서 velocity 를 0 으로 둔 독립 분기를 비교한다. 동일 전역 시각의 바람을 유지하며, 완료된 parent checkpoint 를 참조해 prefix 반복 계산을 줄인다. 세부 저장·검산·수렴 결과는 R1 에 누적하고 추가 학습데이터 발행은 보류한다. 다섯 공간·시간·방향 조건의 자연 응답과 세 reset, 총 20 개 원본/239,616 interval 을 검산했다. 다섯 비교의 네 분기 20 개 모두 전체 수치 보간의 변위·증분·속도 1% 를 통과했다. 공간 n8→16 의 최대 속도 상한은 sub128 의 0.910953% 에서 sub256 의 0.904299% 로 유지됐고, 시간 sub128→256 의 최대 상한은 n8 의 0.169299%, n16 의 0.148473% 였다. N16/sub256 의 방향 최대 상한은 0.063805% 다. CUDA 전 interval 검산과 frame 별 CPU3 상태/공력 대조, checkpoint 재시작 및 선택 5 상태의 구적 대조를 구분해 R1 에 보존했다. 약 9 mm 변위에서 velocity-reset/동일 미래 바람 전진의 수치적 성립을 확인했지만, 큰 변형의 장시간 coverage 와 독립 비선형 공간 기준·R1 전체 채택은 미완료다. 후속 사용자 승인 범위는 동일 파형 4 배 (knot1-2 m/s) 의 자연 응답·세 reset 과 원식·공간·시간·방향 검증까지다. 물리식과 허용오차를 유지하며, 풍속의 추가 확대·학습 적격성 채택·데이터 발행은 제외한다. 4 배 입력의 n16/sub256 natural 은 원식·기하 검산을 통과했고 최대 nodal 변위는 109.084864 mm 였다. 그러나 n8→16/sub128 공간 속도 상한은 natural/0.3 s/0.7 s/1.1 s reset 에서 각각 1.087962/1.211015/1.193883/3.495261% 로 기준 1% 를 넘었다. 이 실패를 보존하고 n16→32 의 공간 비교 및 n32 의 시간·방향 비교를 추가했다. N16 natural 의 시간·방향 속도 상한은 각각 0.144732/0.059589% 로 통과했다. 이어서 세 reset 까지 모두 확인한 n16 시간·방향 비교의 네 분기 최댓값도 각각 0.731830/0.274527% 로 통과했다. N32/sub128 natural 의 원식 검산과 정확한 재시작도 통과했다. N32/sub256 natural 의 23,040 interval 원식·기하 검산과 n16→32/sub256 공간 속도 0.444132%, n32 시간 속도 0.140173% 비교도 통과했다. 최대 nodal 변위는 109.091615 mm 다. 후속 저장 요약에서는 n32 시간·방향을 네 분기는 모두 통과하나 n16→32/sub256 의 1.1 s reset 공간 속도 상한 1.855258% 가 1% 기준을 넘는다. 필수 20 개 비교 중 19 개 통과이며, 2026-09-11 report/summary 대조와 전체 원본/물리 재검산의 범위는 구분한다. Coarse 공간 비교의 sub128 과 보완 비교의 sub256 을 구분하고, 두 값만으로 공간 수렴 차수를 추정하지 않는다. Wind 배율·parent·검산 identity 및 기준/개선 producer 구간의 보존 계약은 R1 에 기록한다. 4 배 계산은 종료했지만 최종 수렴 기준 미달이며 R1 채택과 추가 학습데이터 발행은 보류다. 후속 Teacher 실행 경로는 CPU 반복 풀이 +GPU HVP/CUDA graph 를 채택했고, 전체 1.5 s 의 잠정 성능 비교와 CuPy 희소 풀이 미채택 이유를 R1 에 연결했다. 물리 수식·정밀도·허용오차는 바꾸지 않았다. 장면별 10-20 s 를 향한 첫 10 s  $\Delta t$  탐색은 60 Hz 공력 갱신을 유지하는 최대 256 배 범위다. 큰 간격의 풀이 실패와 기존 간격의 시간 한도로 추천을 확보하지 못했으며, 이 결과로 물리적 불안정이나 Student 의 30fps 가능 여부를 단정하지 않는다. 정확한 조건과 미검증 범위는 R1 의 10 초 탐색 절이 소유한다. 수치 응답 비교에는 reset 좌극한과 fine 시각을 포함하며, 2 차 Newmark 보간의 전체 시간 오차 상한을 추가했다. 이는 저장 수치 궤적의 보간에 대한 결과이고 정확한 연속 ODE 해의 인증은 아니다. 추가 학습데이터 발행은 계속 보류한다.

시간 window 와 patch supervision 은 전체 물체의 coupled trajectory 에서 추출한다. Reset 불연속을 가로지르는 구간을 외부 개입 정보가 없는 일반 wind-response label 로 섞지 않으며, 같은 원본의 자연 연속/재시작 분기는 같은 source group 으로 분할한다. 현재 setup-once student 의 상태 초기화는 별도 계약이다. Teacher 의 변형·속도 데이터를 추가한 사실만으로 임의 변형 GS 에서의 runtime 시작 기능을 확보했다고 주장하지 않는다. Teacher 수렴, 현재 response package 의 oracle 재현 능력과 unseen-wind 장기 실행을 확인한 뒤에만 데이터 확대와 초기 상태 범위 채택을 판단한다.

## 4.5 Independent multi-resplat pairing

**고정하는 물리 정답.** 물체별로 선택한 하나의 teacher 해상도에서 동일 초기 상태·물성·고정 조건·바람·시간 간격의 응답을 생성하고, 이를 같은 rest surface 의 여러 GS variant 에 mapping 한다. 여기서 단일 해상도는 모든 물체에 같은 vertex 수를 강제한다는 뜻이 아니다. 생산 해상도의 타당성을 확인하는 별도 mesh/time refinement 는 유지한다. GS 밀도마다 teacher 를 다시 풀어 서로 다른 정답을 만들지 않는다. GS 마다 점 수와 위치가 다르므로 같은 길이의 label 배열을 복제하지 않고, 동일 teacher 응답을 각 GS 의 map 으로 전달한 뒤 공통 surface probe 와 area/mass metric 에서 비교한다.

**독립적인 GS 생성과 목적.** 같은 rest surface 와 공통 이미지·카메라를 사용하고 GS 생성 시 Gaussian 예산 또는 densification 제한을 달리하여 각 GS 를 독립적으로 최적화한다. 먼저 밀도 제한의 영향을 비교할 때는 initialization seed 와 나머지 최적화 조건을 가능한 한 공통으로 두고, 이후 seed/camera subset 변화는 별도 축으로 검증한다. Gaussian 의 개수뿐 아니라 중심·크기·방향·opacity·겹침이 달라져도 같은 물리 응답을 예측하게 하는 것이 목적이다. 단순히 한 GS 의 일부를 무작위 삭제하거나 split/duplicate 한 것은 independent variant 로 세지 않는다. Random subsampling 은 입력 누락에 대한 보조 증강 또는 비교군이며, 독립 재구성의 대체 근거가 아니다. 설정한 예산과 실제 Gaussian 수, 표면 복원 품질을 함께 기록한다. 지나치게 낮은 예산으로 형상 자체가 손실된 경우는 밀도 효과와 기하 정보 부족을 구분하며, 같은 밀도 일반화 판정으로 묶지 않는다. 같은 source object 의 모든 mesh, GS variant, material 과 wind sequence 는 하나의 train/dev/test group 에 둔다. 같은 물체의 다른 GS 에 대한 일관성과 보지 못한 물체에 대한 일반화는 별도 결과로 보고한다.

권장 최소 단계는 다음과 같다.

1. **K0 smoke:** strip 1 개와 flag 1 개, material 1 개, independent GS 2 개, impulse 와 step wind.
2. **K1 feasibility:** narrow family 의 object-grouped train/dev/test, object 당 2-3 GS density/seed variant, 2-3 material preset 과 네 probe family.
3. **Paper evidence:** K1 Gate 가 통과한 뒤에만 hero scene, real reconstruction 과 broader silhouette 를 추가한다.

Core probe 는 short impulse, step-on/off, log-chirp 또는 multi-sine, traveling Gaussian gust 다. Probe peak 와 duration 은 asset 별로 조정하지 않고 development 에서 domain-wide freeze 한다.

## 4.6 K0/R1 network-free oracle preflight

Student network 전에 strip 의 converged teacher 와 independent GS 두 개로 common-probe oracle Global fixture 를 통과한다. 각 GS 의 attached row 를 exact zero 로 둔 raw field 를 teacher 의 common-probe impulse/FRF response 에 fit 하고, SI unit, force sign,  $S_T/S_r$ , mass metric 과 exact evaluator 를 독립적으로 검사한다. 두 oracle package 의 response 를 다시  $\mathcal{X}_p^0$  에 올린 paired error 는 mapping 과 evaluator contract 의 preflight 이지 MC1 의 learned held-out evidence 가 아니다.

Raw field  $B_c$  를  $G = B_c^\top M_x B_c$ ,  $R = G^{-1/2}$ ,  $B = B_c R$  로 mass-normalize 하면 coordinate basis 도 변한다. 따라서 teacher 의 기존 diagonal  $\Omega, Z$  를 그대로 붙이는 것은 금지한다. Oracle 은 다음 둘 중 하나만 사용한다.

1. normalized  $B$  를 고정한 뒤 common-probe time/FRF response 로 positive  $\Omega, Z$  를 다시 fit 한다.

2. raw coordinate 의 full reduced  $M_c, C_c, K_c$  를 보유할 때  $R^\top M_c R, R^\top C_c R, R^\top K_c R$  로 함께 변환한 뒤 일관되게 re-diagonalize 하여 field 와 pole 을 갱신한다.

Arbitrary whitening 과 unchanged diagonal pole 의 조합, response fit 없이 mapped teacher mode 만으로 oracle 성공을 선언하는 경로는 허용하지 않는다. Rank floor, attachment zero, mass orthogonality, common-probe response 와 free-decay exact-ZOH fixture 가 모두 통과한 뒤에만 R2 network overfit 으로 간다.

## 4.7 Privilege boundary

| 정보                                | Training                                     | Target inference |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Mesh<br>vertex/connectivity       | teacher simulation 과<br>auxiliary label 에 사용 | 금지               |
| Mesh-GS<br>correspondence         | loss/evaluation remap 에<br>사용                | 금지               |
| Static GS attributes              | student 입력                                   | 필수               |
| Physical metadata                 | 명시 입력                                        | 명시 입력            |
| Wind program                      | teacher force 와 student<br>rollout           | runtime 입력       |
| Dynamic target video              | qualitative evaluation 에<br>만 선택적            | 방법 입력으로 금지       |
| Persistent edge/triangle<br>graph | teacher 내부에만 존재                              | 생성·저장·소비 금지      |

Forward API 가 forbidden field 를 받지 않는지, batch 가 source-object split 을 넘나들지 않는지와 checkpoint 가 test normalization 을 보지 않았는지를 manifest 와 automated leakage test 로 확인한다.

## 5 Patch-to-token encoder 와 내부 relation

### 5.1 Normalization 과 Gaussian token

Object center  $o$ , positive length scale  $L_0$  와 attachment-defined canonical cue 를 사용해 position/covariance 를 normalize 한다.

$$\hat{\mu}_i = \frac{\mu_i^0 - o}{L_0}, \quad \hat{\Sigma}_i = \frac{\Sigma_i^0}{L_0^2}, \quad g_i = E_{\text{gs}}(\hat{\mu}_i, \hat{\Sigma}_i, \alpha_i, c_i, b_i, \vartheta_{\text{mat}}). \quad (7)$$

$b_i$  는 attachment indicator 또는 distance cue 다. Proper rigid transform 과 scale 변화에 대한 canonicalization/equivariance fixture 를 별도로 둔다. Severe symmetry 에서 canonical frame 이 모호하면 confidence reject 또는 sign-invariant feature 를 사용한다.

### 5.2 Patch 기반 latent anchor

입력 GS 를 normalized space 의 overlapping local patch 로 나누고, 각 patch evidence 를 fixed/capped  $K$  개의 latent query 가 density-normalized cross-attention 으로 읽는다 [2]. 개념적으로

$$h_k^{\text{loc}} = \frac{\sum_i w_{ki} g_i}{\sum_i w_{ki} + \epsilon_w}, \quad w_{ki} \geq 0, \quad (8)$$

이며 실제 attention 은 learnable key/query 와 covariance/tangent cue 를 함께 쓸 수 있다. Patch 는 계산 receptive field 이지 물리 element 가 아니다.  $h_k$  를 “latent anchor” 라고 부르더라도 그 좌표와 edge 를 deployment package 에 내보내지 않는다.

Patch-only 로는 멀리 떨어진 attachment 와 free edge 의 관계를 놓칠 수 있으므로, local aggregation 뒤  $K$  token 간 global self-attention 또는 pooled object token 을 사용한다. 즉 사용자가 원한 “patch 기반이되 필요하면 전체 3DGS 도 본다” 를 **local evidence first, global context second** 로 구현한다.

Token 을 얻은 뒤에는 원래 Gaussian feature 가 token 과 object context 를 다시 읽는 query decoder 를 사용한다. 이 decoder 는 input permutation 에 equivariant 하다.

$$y_i = D_{\text{query}}(g_i, \{h_k\}_{k=1}^K, h_{\text{obj}}), \quad i = 1, \dots, N.$$

여기서  $y_i$  는 Gaussian 별 area, normal/validity 와 Global/Local response-field row 를 생성하며, V0 mass 는 (10)의 homogeneous rule 로 area 에서 결정한다. 따라서 fixed token 수가 variable Gaussian 수로 되돌아가는 readout 은 명시적이지만, Gaussian 사이 physical edge 나 persistent graph 를 만들지는 않는다.

### 5.3 내부 relation 과 teacher supervision

Token relation  $A_{kl}$  는 relative geometry, attachment context 와 learned token feature 로 계산되고 같은 forward pass 안에서만 소비된다. Training mesh 의 same-surface, geodesic 및 layer label 은 attention bias, contrastive retrieval 또는 teacher relation probe 의 auxiliary loss 로 사용할 수 있다. 그러나  $A_{kl}$  를 physical edge 로 threshold 해 solver 에 전달하지 않는다.

Latent token 이 의미 있는지는 다음 diagnostic 으로 확인한다.

- independent GS variant 사이 token coverage 와 response consistency
- token collapse/duplicate 비율과 surface coverage
- same-surface neighbor retrieval 및 close-layer shortcut error
- attachment/free-edge query 에 대한 global-context ablation
- internal relation 을 제거한 capacity-matched direct-set baseline 과 response 차이

Diagnostic 이 motion gain 으로 이어지지 않으면 latent-anchor 자체를 기여로 주장하지 않는다.

## 6 네트워크가 출력하는 response package

### 6.1 Response 의 정확한 의미

Student setup network  $F_\theta$  는 deformed Gaussian 이나 next pose 를 출력하지 않는다. 먼저 target-allowed immutable runtime payload 를

$$\mathcal{D}_{\text{rt}}^0 = (\text{id}/\text{hash}(\mathcal{G}^0), \mathcal{G}^0, \vartheta_{\text{metric}}, \vartheta_{\text{mat}}, \mathcal{C}_{\text{attach}}, \vartheta_{\text{aero}}, \vartheta_{\text{domain}})$$

로 둔다. Teacher mesh 에서 복사한 normal, validity, area 또는 correspondence 는 여기에 들어갈 수 없다.

$$\begin{aligned} \mathcal{P} &= \text{Pack}(\mathcal{D}_{\text{rt}}^0, F_\theta(\mathcal{I}_{\text{setup}})) \\ &= \left( \mathcal{D}_{\text{rt}}^0, a, m, n^0, \gamma_{\text{valid}}, \gamma_{\text{ori}}, B_G, \Omega_G^{\text{base}}, Z_G^{\text{base}}, \{\mathcal{I}_k, B_{L,k}, \mathcal{I}_k, \Omega_{L,k}^{\text{base}}, Z_{L,k}^{\text{base}}, c_k\}_{k=1}^{K_L}, B_R \right). \end{aligned} \quad (9)$$

여기서  $a_i \geq 0$  와  $m_i \geq 0$  는 Gaussian 별 surface-area 및 mass quadrature,  $B_G$  는 Global translational response field,  $\mathcal{I}_k$  는 R0 에서 동결한 physical-valid 정책을 통과한 free Gaussian 만 포함하는 ordered Local support 이고  $B_{L,k,\mathcal{I}_k}$  는 그 support 에만 저장하는 Local field 다.  $\Omega^{\text{base}}$  는 immutable positive angular-frequency diagonal matrix 이고  $Z^{\text{base}}$  는 immutable positive dimensionless modal damping-ratio diagonal matrix 이며,  $n_i^0, \gamma_{\text{valid},i}, \gamma_{\text{ori},i}$  는 target GS 에서 frozen model 이 예측하거나 versioned covariance rule 로 계산한 rest surface payload 다.  $c_k$  는 support/confidence metadata 다.  $B_R = (B_{R,G}, \{B_{R,L,k}\})$  를 쓰는 branch 에서는 각 angular field 가 같은 이름의 translational coordinate 를 공유한다. 이를 쓰지 않는 core branch 는 transported means 에서 계산하는 versioned local-affine normal update 를 package 에 기록한다. 두 branch 중 하나를 R0 에서 freeze 하고 asset 별로 바꾸지 않는다. Network inference 는 setup 에서 한 번 수행하고 package 를 cache 한다.

여기서 physical-valid Gaussian 의 정확한 index set 과 threshold/reject 규칙은 R0 의 미결정 설계다. 허용하는 물리 의미는 hard valid set, asset-level reject 또는 둘의 사전 선언 조합뿐이다. Soft confidence 를 area/mass, traction/load, response row 나 quantitative denominator 의 임의 배율로 쓰지 않는다. 이 정책이 동결되기 전에는 해당 normalization 과 연산을 구현하지 않는다.

Runtime 의 frame response 는 이 package 와 current wind 로 계산한 generalized acceleration/velocity increment 다. 따라서 “response 를 출력한다” 는 말은 **setup network** 가 **causal force-to-motion operator** 를 **parameterize** 하고, **frame evaluator** 가 그 **operator** 의 **response increment** 를 계산한다는 뜻이다.

## 6.2 Area/mass measure 와 density consistency

Gaussian 은 texture 와 reconstruction error 에 따라 비균일하게 배치되므로 opacity 나 primitive count 를 surface area 로 간주하지 않는다. V0 homogeneous-thickness/density core 는 positive area logits 만 normalize 하고 mass 를 declared areal density 에서 파생한다.

$$a_i = A_{\text{ref}} \frac{\text{softplus}(\xi_i^a) + \epsilon_a}{\sum_j (\text{softplus}(\xi_j^a) + \epsilon_a)}, \quad m_i = \frac{M_{\text{ref}}}{A_{\text{ref}}} a_i. \quad (10)$$

$A_{\text{ref}}, M_{\text{ref}} > 0$  는 target-side typed metric contract 가 소유하고 package 에 그 값과 SI 단위를 hash 한다.  $M_{\text{ref}}$  가 유일한 total-mass owner 다. Teacher mesh 값으로 target package 를 채우거나 material preset/network head 가 별도 mass scale 을 곱하거나 asset 별 사후 보정하지 않는다. 식 (10)의 합 index 는 R0 에서 동결할 physical-valid policy 를 따른다. Hard-valid-set 경로를 선택하면 invalid row 는 area, mass, load 와 response field 에서 함께 exact zero 여야 하며, asset-level reject 경로를 선택하면 개별 confidence 를 물리량의 soft multiplier 로 임의 사용하지 않는다. Surface split/merge 에서 child ownership 합이 parent ownership 과 같으면 constant-cell force/work 는 보존된다. Independent reconstruction 에서는 common teacher probe 에서 total area, work 와 response dispersion 을 측정한다.

Spatially varying thickness/density 가 명시적인 후속 claim 과 typed input 으로 필요하다는 evidence 가 생길 때만 nonuniform extension 을 열어

$$m_i = M_{\text{ref}} \frac{\text{softplus}(\xi_i^m) + \epsilon_m}{\sum_j (\text{softplus}(\xi_j^m) + \epsilon_m)}$$

인 별도 mass-fraction head 를 사용한다. 이 branch 도 합이  $M_{\text{ref}}$  가 되며 schema/domain 전체에서 사전 선언하고 homogeneous V0 와 결과 후 asset 별로 섞지 않는다.

### 6.3 Hard attachment 와 mass whitening

Raw response field  $\tilde{B}$  는 attachment row 를 exact zero projection 한 뒤 mass metric 으 로 whitening 한다.

$$B_c = P_{\text{attach}} \tilde{B}, \quad B = B_c (B_c^\top M_x B_c)^{-1/2}, \quad M_x = \text{diag}(m_i I_3). \quad (11)$$

그러면 attached row 는 수치오차 안에서 0 이고  $B^\top M_x B = I$  다. Gram eigenvalue 가 floor 아래면 rank 를 줄이거나 package 를 reject 한다. Attachment 를 network input 에도 넣어 response shape 와 pole 을 조건화하되 hard exactness 는 learned penalty 에 맡기지 않는다. 이 SI mass-normalized convention 에서  $[B] = \text{kg}^{-1/2}$ ,  $[q] = \text{kg}^{1/2} \text{m}$ ,  $[Q] = \text{kg}^{1/2} \text{m s}^{-2}$  이고, 같은  $q$  를 쓰는 angular field 는  $[B_R] = (\text{kg}^{1/2} \text{m})^{-1}$  다.

### 6.4 Passive Global package

Global coordinate  $q_G$  는 다음 mass-normalized damped response 를 따른다.

$$\ddot{q}_G + 2Z_G^{\text{eff}} \Omega_G^{\text{eff}} \dot{q}_G + (\Omega_G^{\text{eff}})^2 q_G = Q_G, \quad u_G = B_G q_G. \quad (12)$$

Angular frequency 와 modal damping ratio 는 positive parameterization 으로 만들고  $B_G$  는 attachment projection 과 whitening 을 통과한다. Free response 에서는 energy 가 감소하는 passive LTI core 가 된다. Learned  $\Omega_S, Z_S$  는 항상 projection/whitening 을 마친 최종 **coordinate** 의 pole 이다. Raw field coordinate 에서 예측한 pole 을 basis construction 뒤 그대로 재사용하는 경로는 oracle 과 main head 모두 금지한다. V0 runtime evaluator 는 대체 가능한 integrator family 가 아니라 independent damped oscillator 의 **single exact zero-order-hold** update 하나로 동결한다. Mode  $j$  에 대해

$$\begin{aligned} A_{S,j} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -(\omega_{S,j}^{\text{eff}})^2 & -2\zeta_{S,j}^{\text{eff}} \omega_{S,j}^{\text{eff}} \end{bmatrix}, & b &= \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \\ \mathcal{A}_{S,j} &= \begin{bmatrix} A_{S,j} & b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, & \exp(\Delta t A_{S,j}) &= \begin{bmatrix} \Phi_{S,j} & \Gamma_{S,j} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \\ \begin{bmatrix} q \\ \dot{q} \end{bmatrix}_j^t &= \Phi_{S,j} \begin{bmatrix} q \\ \dot{q} \end{bmatrix}_j^{t-1} + \Gamma_{S,j} Q_{S,j}^t. \end{aligned} \quad (13)$$

Load 는 frame 시작에서 한 번 sample 해 해당 frame 동안 hold 하고 mode 마다 한 번만 update 한다. Package/run manifest 는 integrator\_id=exact\_zoh\_augexp\_v1 과 force\_sample\_time=frame\_start\_v1 을 evaluator identity 로 저장한다. 같은 manifest 에  $\Delta t$ , precision,  $\max_j \omega_j^{\text{eff}} \Delta t$  와 typed epsilon 도 저장한다. State-dependent wind 가 외부 에너지를 공급하므로 forced rollout 에는 위 numerical traction guard, timestep/frequency envelope 와 long-horizon stress test 가 필요하다.

Full dense  $M, C, K$  나 nonlinear  $M(q), C(q), V(q)$  를 V0 output 으로 두지 않는다. 이들은 latent gauge 와 conditioning 을 어렵게 하고 NeuROK/LaGSplat 의 비선형 latent solver 범 위와 겹친다. Non-proportional damping 이나 mode coupling 이 반복적으로 필요한 경우에만 positive block extension 을 검토한다.

### 6.5 Learned Local residual package

Local 은 teacher full motion 을 그대로 다시 학습하지 않는다. Frozen Global response 가 설명한 component 를 빼고

$$r_L^* = r_{\text{teacher}} - r_G^* \quad (14)$$

로 정의한 complementary residual 만 학습한다.  $r$  는 canonical surface probe 의 time/frequency response 이며 개별 eigenmode column 이 아니다. 이 정의가 Global/Local double counting 과 sign/permutation/degenerate-mode gauge 문제를 줄인다.

Locality 는 soft loss 가 아니라 package construction 이다. 각 slot 은 attached/invalid Gaussian 을 제거한 ordered hard support  $\mathcal{I}_k = (i_{k,1}, \dots, i_{k,n_k})$  와 그 순서의 sparse field 만 저장한다.  $J_k \in \{0,1\}^{3N \times 3n_k}$  를 support-to-full injection,  $\tilde{C}_k = J_k^\top \tilde{B}_{L,k}$  를 raw support field,  $M_k = J_k^\top M_x J_k$ ,  $A_k = B_G^\top M_x J_k$  라 두고

$$\begin{aligned} \Pi_k &= I - M_k^{-1} A_k^\top (A_k M_k^{-1} A_k^\top)^\dagger A_k, \\ \bar{C}_k &= \Pi_k \tilde{C}_k, \quad C_k = \bar{C}_k (\bar{C}_k^\top M_k \bar{C}_k)^{-1/2}, \\ B_{L,k} &= J_k C_k, \quad Q_{L,k} = C_k^\top J_k^\top F. \end{aligned} \quad (15)$$

즉 Global complement 를 full field 에 적용한 뒤 다시 mask 하지 않고, support 내부에서  $A_k C_k = 0$  인 nullspace 로 project 한 뒤 같은 support mass metric 으로 whitening 한다. 따라서 construction 상 support 밖 row 와 attachment row 가 0 이고,  $B_G^\top M_x B_{L,k} = 0$ ,  $B_{L,k}^\top M_x B_{L,k} = I$  를 함께 보존한다. Pseudoinverse/Gram floor 아래의 방향은 dev-frozen rule 로 rank 를 줄이거나 package 를 reject 한다. 이는 physical adjacency graph 가 아니라 ordered sparse response-field payload 다.

Slot 간 중복은 새 coupled solver 로 제거하지 않고

$$G_{k\ell} = B_{L,k}^\top M_x B_{L,\ell}, \quad \rho_{k\ell} = \|G_{k\ell}\|_2, \quad r_{\text{eff}} = \text{rank}_\tau[B_{L,1}, \dots, B_{L,K_L}]$$

로 진단한다. Duplicate activation 의 visible overshoot 가 반복될 때만 dev 에서 deterministic merge 나 mutually exclusive group 을 검토하며, V0 에 global QR, coupled Local stiffness 또는 새 solver 를 넣지 않는다.

Local 은 처음부터 함께 학습하지 않는다.

1. Global-only 를 overfit 하고 narrow-domain held-out response 를 확인한다.
2. Teacher residual atlas 와 high-rank Global sweep 으로 Local 필요성을 판정한다.
3. Oracle/always-on Local 이 실제 이득을 보인 뒤 Local package head 를 학습한다.
4. 마지막에 conditional selector 와 temporal switching 을 붙인다.

## 6.6 Conditional Local selection

각 Local slot 의 sparse generalized load 로 dimensionless 이며 slot rank 에 정규화된 analytic score 를 계산한다.  $r_k$  가 slot rank 이고  $\omega_{L,k,j}^{\text{eff}}$  가 effective angular frequency 일 때 V0 는

$$\eta_k(t) = \eta_k^{\text{qs}}(t) = \frac{1}{r_k M_{\text{ref}} L_0^2} \sum_{j=1}^{r_k} \frac{Q_{L,k,j}(t)^2}{(\omega_{L,k,j}^{\text{eff}})^4 + \varepsilon_\omega}, \quad [\varepsilon_\omega] = \text{s}^{-4}, \quad \lambda_g = 0, \quad (16)$$

로 동결한다.  $[Q^2/\omega^4] = \text{kg m}^2$  이므로  $\eta_k$  는 dimensionless per-DOF scalar 이며 vector  $\Omega$  에 대한 reduction 이 구현마다 달라지지 않는다. Analytic selector 가 teacher/oracle-ranked desired set 의 quality retention 을 dev-frozen 기준으로 실패하면 V0 의 Gate D 를 실패 처리하고 always-on Local 로 남긴다. Learned residual-risk term 은 V0 를 조용히 확장하는 fallback 이 아니라 별도 method version 이다. 그 version 을 후속으로 열 경우에만  $\eta_k = \eta_k^{\text{qs}} + \lambda_g \chi_k$ ,  $[\lambda_g] = [\chi_k] = 1$  로 두고,  $\chi_k$  는 current causal wind/load summary 와 package 가 소유하는 immutable descriptor  $h_k^{\text{sel}} \subset c_k$  만 받는다. Descriptor schema, checkpoint 와 weight 는 test 전에 동결하며 recurrent selector state 나 teacher/test target 을 받지 않는다. Score 는 deterministic tie-break 를 갖는 desired ranking 만 만들고, minimum dwell, fade 와 아래 Active/Decay budget 이 실제 admission 을 결정한다. Global 은 항상 활성이고

Local 만 budgeted 된다. Selection overhead 와 all-slot load projection 이 전체 비용을 지배하면 selective speed claim 은 철회한다.

## 7 Wind coupling, response update 와 Gaussian transport

### 7.1 Distributed wind load

V0 는 frame 시작의 geometry/velocity 에서 한 번 sample 하는 two-sided, normal-only, normal-sign-invariant quasi-steady traction 하나만 사용한다.  $n_i^{t-1}$  은 unit current normal 이고

$$\begin{aligned} v_{\text{rel},i}^t &= W_t^{\text{eff}}(\mu_i^{t-1}) - v_i^{t-1}, \quad v_{n,i}^t = (v_{\text{rel},i}^t)^\top n_i^{t-1}, \\ \tau_{\text{raw},i}^t &= \kappa_{\text{aero}} |v_{n,i}^t| v_{n,i}^t n_i^{t-1}, \quad \tau_i^t = \text{clip}_{\|\cdot\|_2 \leq \tau_{\text{guard}}}(\tau_{\text{raw},i}^t), \quad F_i^t = a_i \tau_i^t, \quad Q_S^t = B_S^\top F^t. \end{aligned} \quad (17)$$

$n \mapsto -n$  이면  $v_n \mapsto -v_n$  이므로  $|v_n|v_n n$  과 전체 traction 은 변하지 않는다. Vector-norm guard 를 area multiplication 전에 적용하고 force-level clamp 와 asset 별 scale tuning 은 사용하지 않는다.  $\kappa_{\text{aero}} > 0$  는 domain-wide frozen scalar 이며 runtime artist control 이 아니다. 정량 core 에서  $\tau_{\text{guard}}$  activation 은 0 이어야 하고, activation frame 을 정상 sample 로 숨기지 않고 predeclared OOD/failure 로 집계한다. Normal-only 가 Local/flutter fidelity 의 사전 동결 기준을 실패할 때만  $v_{\parallel} = v_{\text{rel}} - v_n n$  에 대해  $r_{\parallel} \|v_{\parallel}\|_2 v_{\parallel}$  를 고정 비율로 더하는 optional law 를 새 dataset/method version 에서 비교하며, asset 별  $r_{\parallel}$  조정이나 별도 lift coefficient 는 열지 않는다.  $S = G$  는 full field 를, Local candidate 는 (15)의 sparse support block 만 사용한다. 이 runtime force 는  $S_T, S_r$  common-probe transfer 를 거치지 않는다.  $W_t^{\text{eff}} = g_W(t)W_t$  이며 actual control 과 load 를 frame trace 에 기록한다. Opacity 를 area substitute 로 쓰지 않으며, floater/background 와 close two-sided layer 가 load 를 받지 않도록 hard validity set 과 confidence-triggered asset/domain reject 를 둔다. Confidence 를 force 배율로 쓰지 않는다. Package/run hash 는 traction\_law\_id=two\_sided\_normal\_quadratic\_v1 과 traction\_guard\_id=vector\_norm\_before\_area\_v1 을 method identity 로 저장한다. 같은 hash 에  $\kappa_{\text{aero}}, \tau_{\text{guard}}$ , SI unit 과 guard activation count 도 포함한다.  $g_W(t) = 0$  인 zero-ambient-wind frame 에서도  $v_{\text{rel},i}^t = -v_i^{t-1}$  이므로 aerodynamic drag 는 남을 수 있다. 따라서 이 조건을 strict no-load/free response 와 혼용하지 않고, 후자는  $Q_S^t = 0$  을 명시하고 aerodynamic evaluation 을 끄는 별도 fixture 로 측정한다.

Rest normal 은 covariance-derived tangent cue, learned orientation confidence 와 training-only teacher supervision 을 사용한다. Current normal 은 angular response 또는 local affine approximation 으로 갱신한다. Gaussian covariance 의 가장 작은 축이 물리 surface normal 과 항상 같다고 가정하지 않으며, orientation confidence 가 낮은 target 은 quantitative set 에서 reject/fallback 한다.

### 7.2 Single response update

Global state 와 각 Local slot 의

$$s_{L,k}^t = (q_{L,k}^t, \dot{q}_{L,k}^t, \sigma_k^t, \gamma_k^t, d_{k,\text{dwell}}^t, d_{k,\text{hold}}^t), \quad \sigma_k^t \in \{\text{Inactive}, \text{Active}, \text{Decay}\}, \quad 0 \leq \gamma_k^t \leq 1 \quad (18)$$

를 frame state 가 명시적으로 소유한다. Active 는 full  $Q_{L,k}^t$  로 exact-ZOH update 하고, Decay 는 새 excitation 없이  $Q_{L,k}^t = 0$  인 homogeneous update 를 계속하며, Inactive 는  $q = \dot{q} = \gamma = 0$  으로 update 와 transport 에서 제외한다. Decay 중 재선택되면 state/phase 를 zero 하지 않고 Active 로 복귀한다.  $\gamma_k$  는 transport 에만 적용하는 dev-frozen fade 다. Load 에  $\gamma_k Q_{L,k}$  를 곱하지 않아 excitation 과 transport 를 이중 fade 하지 않는다. Fade, minimum dwell 과 release hold 는 frame count 가 아니라 각각  $T_{\text{fade}}, T_{\text{dwell}}, T_{\text{hold}}$  [s] 의 physical duration 으로

정의하며 state 의  $d_{\text{dwell}}, d_{\text{hold}}$  는 actual  $\Delta t$  를 누적한다. Active 에서는  $\gamma_k$  가 1 로, Decay 에서는 0 으로 같은 frozen physical-time curve 를 따라간다. 세 duration, fade curve/version 과 discretization rule 을 run hash 에 저장한다.

$\mathcal{U}_t = \{k : \sigma_k^t \in \{\text{Active}, \text{Decay}\}\}$  라 하면 fixed budget 은 Active 뿐 아니라 Decay tail 까지 함께 세어

$$|\mathcal{U}_t| \leq K_A, \quad \sum_{k \in \mathcal{U}_t} r_k \leq D_A$$

를 항상 만족해야 한다. Decay 를 budget 밖에서 몰래 적분하거나 새 admission 을 위해 visible tail 을 즉시 버리지 않는다. Budget 이 찼으면 deterministic priority/dwell rule 에 따라 새 desired slot 을 보류하며, 그 quality 와 actual p95 비용을 그대로 Gate D 에 포함한다. Decay 는  $\gamma_k = 0, \dot{\gamma}_k = 0$  이고 physical modal energy

$$E_k = \frac{1}{2} \|\dot{q}_{L,k}\|_2^2 + \frac{1}{2} \|\Omega_{L,k}^{\text{eff}} q_{L,k}\|_2^2$$

가 dev-frozen SI threshold  $E_{\text{release}}$  [J] 아래로  $T_{\text{hold}}$  seconds 유지될 때만 Inactive 로 release 한다.

각 frame 은 다음 순서를 정확히 한 번 수행한다.

1.  $s_{t-1}$  에서 fade 를 포함한 current mean, kinematic velocity, orientation 과 load site 를 복원한다.
2. Frame-start bounded traction 을 한 번 평가하고 Global load 와 sparse Local candidate score 를 계산한다.
3. Desired ranking, dwell 과 Active/Decay combined budget 으로 state transition/admission 을 결정한다.
4. Global 과 Active 는 current load, Decay 는 zero load 로 같은  $\Delta t$  의 (13)를 정확히 한 번 update 한다.
5. Transport-only  $\gamma_k$  를 한 번 update 하고  $\dot{\gamma}_k^t = (\gamma_k^t - \gamma_k^{t-1})/\Delta t$  를 계산한다.
6. 최종 response field 와 정확한 kinematic velocity 로 Gaussian 을 transport 한다.
7. Release 조건을 판정하고 state transition, budget, score 와 load 를 frame trace 에 기록한다.

Fade 또는 state transition 을 이유로 second force sample, hidden re-solve 나 second response update 를 수행하지 않는다.

Network 가 매 frame absolute pose 를 다시 생성하지 않기 때문에 arbitrary wind program 의 causal control 과 long-horizon stability 를 독립적으로 검증할 수 있다.

### 7.3 Renderer transport

최소 translational transport 는

$$\begin{aligned} \mu_i^t &= \mu_i^0 + B_{G,i} q_G^t + \sum_{k \in \mathcal{U}_t} \gamma_k^t B_{L,k,i} q_{L,k}^t, \\ v_i^t &= B_{G,i} \dot{q}_G^t + \sum_{k \in \mathcal{U}_t} (\gamma_k^t B_{L,k,i} \dot{q}_{L,k}^t + \dot{\gamma}_k^t B_{L,k,i} q_{L,k}^t). \end{aligned} \tag{19}$$

$\dot{\gamma} B q$  를 빼면 rendered position 의 finite-difference velocity 와 wind coupling/velocity metric 이 불일치하므로 생략하지 않는다. 같은 fade 와 derivative convention 을 angular field  $B_R$  에도 적용한다. Flag-like disk Gaussian 은 normal rotation 이 시각적으로 중요하므로 같은 generalized coordinate 를 사용하는 small angular field  $B_R$  를 허용한다. Rotation 은

exponential map 으로 적용하고 covariance eigenvalue 는 보존한다. Scale/shear, nonlinear deformation-gradient transport 와 higher-order SH rotation 은 translation/rotation V0 가 시각적으로 실패한 증거가 있을 때만 추가한다.

Branch identity 와 base/Global mechanics 는 R0-R2, learned Local 의  $B_{R,L,k}$  또는 local-affine current-normal path 는 R5, conditional fade/derivative 와 다음 frame traction replay 는 R6 가 소유한다. R7 은 이 upstream artifact chain 을 재현하고 optional appearance evidence 만 추가한다.

Attachment Gaussian 의 displacement/angular row 는 exact zero 다. Identity, proper-rigid, covariance SPD, finite output 와 visual pop fixture 를 통과해야 한다. Transport 실패 frame 을 quality metric 에서 제거하지 않고 method failure denominator 에 유지한다.

Gate B 와 Gate C 가 통과하고 위 mean/covariance base renderer fixture 가 성공한 후에만, R7 의 optional renderer-side appearance branch 를 검토한다. Analytic frame transport 를 prior 로 두고

$$\Delta R_i^t = R_i^t (R_i^0)^\top \in \text{SO}(3)$$

로 rest 대비 proper rotation 을 정의한 뒤

$$c_i^t = R_{\text{SH}}(\Delta R_i^t) c_i^0 + \Delta c_i^t, \quad \Delta c_i^t = \text{clip}_{\delta_c} [P_{\leq L_{\text{app}}} U_{\text{app}} (r_\psi(\zeta_i^t) - r_\psi(\zeta_i^0))] \quad (20)$$

와 같이 bounded residual 만 더한다.  $U_{\text{app}}$  는 dev-frozen low-rank basis,  $P_{\leq L_{\text{app}}}$  는 degree-limited projection 이며  $\delta_c$  와  $L_{\text{app}}$  를 test 전에 동결한다.  $\zeta_i^t$  는 freeze 된 response coordinate/velocity,  $\Delta R_i^t$  와 immutable GS/material cue 만 포함하며 camera pose, view direction, raster target 을 받지 않는다.  $\zeta_i^0$  는 동일한 static cue 에서  $\Delta R_i = I$ ,  $q_S = \dot{q}_S = 0$  으로 둔 feature 이다. 동일한 zero-state feature 의 차를 취하므로 residual 은 construction 상 정확히 0 이다. 이 readout 은 stateless 이며 previous residual, residual history 또는 숨은 appearance state 를 입력하지 않는다.

이 branch 를 학습할 때 response network, response package 와 deterministic evaluator 를 freeze 하고 appearance gradient 를 dynamics 로 보내지 않는다. Runtime graph, 별 도 dynamic state 또는 second response update 를 추가하지 않는 renderer readout 이다. Appearance 개선은 Gate B/C 의 motion error 를 대체하거나 실패한 motion Gate 를 구제할 수 없다.

## 8 학습 objective 와 단계적 training

### 8.1 Mode column 이 아니라 response 를 맞춘다

Teacher eigenmode 는 sign, order 와 repeated-eigenvalue subspace rotation 이 비유 일하다. 따라서 mode-by-mode  $L_2$  를 primary label 로 쓰지 않는다. Random impulse, distributed wind 와 frequency probe  $p$  에 대해 canonical surface 에서

$$\mathcal{L}_{\text{resp}} = \sum_p (\lambda_x \|u_p - u_p^*\|_{W_A}^2 + \lambda_v \|v_p - v_p^*\|_{W_M}^2 + \lambda_f \mathcal{E}_{\text{FRF}}(p) + \lambda_T \mathcal{E}_{\text{rollout}}(p)) \quad (21)$$

를 최소화한다.  $W_A, W_M$  는 frozen common-valid probe mask 위의  $W_{A,P}, W_{M,P}$  다. 합/평균, reference-scale normalization, sequence reduction 과 FRF phase mask 는 R2 개발 문서 에서 학습 전에 동결하고 hash 한다. FRF loss 는 amplitude 와 phase 를 함께 보고, time loss 는 position 보다 velocity 를 primary 로 둔다.

### 8.2 Loss family

| Loss/constraint               | 목적                                                                                                                             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Response rollout              | Teacher displacement/velocity 와 long-horizon recovery 를 physical space 에서 맞춘다.                                                 |
| Frequency/phase               | Global sway 와 Local flutter band 의 amplitude, phase 와 log-PSD 를 맞춘다.                                                           |
| Measure ownership             | Total area/mass, work 와 load integral 을 teacher quadrature 에 맞춘다.                                                              |
| Multi-resplat consistency     | 같은 source surface 의 independent GS variants 가 common probe 에서 같은 package response 를 내게 한다.                                     |
| Latent relation auxiliary     | Same-surface retrieval 과 close-layer shortcut 을 줄이 되 relation graph 를 output 으로 만들지 않는다.                                       |
| Global/Local ownership        | Local 이 fixed Global residual 만 설명하고 중복 energy 를 최소화한다.                                                                        |
| Selection sparsity/continuity | Fixed budget, turnover 와 activation pop 을 제한한다.                                                                                |
| Exact construction            | Positive angular-frequency/modal damping ratio, attachment zero 와 Global/Local mass construction 은 penalty 가 아니라 layer 로 보장한다. |

Total objective 는

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{resp}} + \lambda_{\text{measure}}\mathcal{L}_{\text{measure}} + \lambda_{\text{pair}}\mathcal{L}_{\text{pair}} + \lambda_{\text{rel}}\mathcal{L}_{\text{rel}} + \lambda_{\text{local}}\mathcal{L}_{\text{local}} + \lambda_{\text{switch}}\mathcal{L}_{\text{switch}}. \quad (22)$$

정확한 weight 는 canonical method equation 이 아니라 development config 다. Search range, selection metric 과 final value 를 train/dev/test lifecycle 에 맞춰 freeze 하고 run hash 에 넣는다. Analytic-only V0 에서  $\mathcal{L}_{\text{switch}}$  는 selector score 나 state automaton 을 학습하지 않는다. Optional T6 에서 frozen analytic selection 아래 Local/package continuity 에만 사용할지, 아예  $\lambda_{\text{switch}} = 0$  으로 돌리는 R6 development fixture 에서 비교한 뒤 T6 실행과 Gate D test open 전에 동결한다. 어느 경우에도 learned selector 를 V0 에 암묵적으로 추가하지 않는다.

### 8.3 Teacher period 기준 physical-time rollout curriculum

Rollout horizon 은 frame 수로 고정하지 않는다. Converged teacher 의 impulse/chirp 에서 canonical surface probe velocity FRF 를 teacher area/mass measure  $w_j$  로 aggregate 한

$$A_v(\omega) = \frac{\sum_j w_j \|H_{v,j}^*(\omega)\|_2^2}{\sum_j w_j} \quad (23)$$

를 구한다. Area 또는 mass 중 primary weighting, predeclared Global frequency band, spectral window, frequency resolution, prominence threshold 와 zero-frequency exclusion 규칙을 dev 에서 동결한다. 그 밴드에서 prominence 를 통과한 가장 강한 nonzero peak 를  $\omega_{\text{dom}}$  으로 선택해  $T_{\text{dom}} = 2\pi/\omega_{\text{dom}}$  을 정의하고,  $H_s = \rho_s T_{\text{dom}}$  인 짧은 physical horizon 에서 시작해 최종 long-horizon multiple 까지  $\rho_s$  를 늘린다.  $\Delta t$  가 다르면 frame 수는 달라지되 비교하는 물리 시간과 period 수는 같게 유지한다.  $\omega_{\text{dom}}$ ,  $\rho_s$ , stage transition 과 final horizon 은 dev 에서 동결한다.

Peak availability 와 Gate 판정은 다음 truth table 로 고정한다.

- Teacher 의 별도 spatial/time refinement 에서 velocity FRF/spectrum 자체가 tolerance 안에 수렴하지 않으면 Gate  $A_T$  실패다.

- Spectrum 이 수렴하고 clear stable peak 가 있으면 위 period-normalized schedule 을 사용한다.
- Spectrum 은 수렴했지만 broad/flat/multi-peak 라 clear stable peak 가 없으면 teacher failure 가 아니다. Dev 에서 domain-wide 로 미리 정한 fixed physical-time direct-long horizon  $H_{\text{long}}$  [s] 을 처음부터 사용하는 schedule 로 fallback 하고, frame 수가 아니라 같은 seconds 를 비교하며 teacher-period curriculum 을 contribution/claim 에서 삭제한다.
- 어느 schedule 이든 final supported physical horizon 의 deterministic rollout 이 발산 하면 Gate  $A_T/B$  실패다.

Fallback 사용, horizon ID 와 판정 branch 는 manifest 와 결과 표에 기록한다.

Network 는 setup 에서 한 번 package 를 출력하므로 recurrent next-state predictor 의 teacher forcing, scheduled sampling 또는 opaque hidden-state injection 을 사용하지 않는다. 각 rollout 은 동일한 초기 physical state 에서 cached package 를 고정하고, deterministic evaluator 가 자신의 generalized coordinate 와 velocity 를 전개하며 horizon 만 점진적으로 늘린다. 비정지 또는 잘라낸 window 의 시작은 §4.4의 별도 초기화 경계를 따른다. 명시적 generalized-state 초기화 또는 앞선 wind 구간 재생과 초기 재구성 오차를 검증하기 전에는 같은 teacher 형상-속도 파일을 갖는 것만으로 시작 상태가 일치한다고 간주하지 않는다.

Curriculum 자체의 효과는 direct-long-horizon schedule 과 fixed-frame schedule 을 대상으로 model, data split, probe set 을 고정하고, total deterministic-evaluator step 수와 FLOPs 를 primary compute budget 으로 맞춘 equal-compute ablation 으로 판정한다. 이 budget 을 맞추기 위해 optimizer update 수와 batch size/composition 은 조정할 수 있으며, actual GPU wall time 과 peak memory 를 함께 보고한다. Period-normalized long rollout 의 velocity/phase/energy drift 이득이 사라지면 curriculum 을 contribution 에서 삭제하고 가장 단순한 schedule 을 사용한다. Final supported horizon 에서 in-envelope divergence 나 decay-order 붕괴가 반복되면 짧은 horizon 의 수치로 대체하지 않고 Gate  $A_T/B$  실패로 처리한다.

## 8.4 학습 순서

1. **Stage T0:** separate teacher spatial/time convergence, common-probe mapping, K0/R1 oracle 와 SI unit/force sign/exact-ZOH 검증
2. **Stage T1:** area/mass measure 와 patch-to-token representation pretraining
3. **Stage T2:** single-object/single-GS Global overfit 및 long rollout
4. **Stage T3:** multi-resplat paired Global training 과 narrow-domain held-out 검증
5. **Stage T4:** frozen Global residual 로 always-on Local package 학습
6. **Stage T5:** analytic-only Local selector 와 state machine 구현, 통합 및 replay 평가; selector score 와 state automaton 은 학습하지 않음
7. **Stage T6:** optional Local/package continuity fine-tuning. Global field/pole 과 Gate B checkpoint 는 freeze 하며 T6 안의 Global 갱신은 금지한다. Local/package 가 바뀌면 기존 Gate C/D evidence 를 무효화하고 R5/R6 을 다시 실행한다. 별도 method lineage 에서 Global 을 바꾸면 R4/T3 의 Gate B 부터 새 checkpoint 와 evidence 를 만들고 이후 R5/R6 을 다시 실행한다.

Direct image/perceptual render loss 는 Gate B/C 와 base renderer 가 성공한 뒤, freeze 된 motion/package 에서 R7 optional appearance residual 을 학습할 때만 검토한다. 처음 부터 renderer loss 를 넣으면 motion Jacobian 과 physical response 가 틀려도 영상만 맞는 shortcut 이 생길 수 있다.

## 9 왜 기존 방법을 그대로 쓰지 않는가

| 방법                    | 그대로 적용할 때의 핵심 공백                                                                                                                           | 본 방법이 검증하려는 차이                                                                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LaGSplat [7]          | 대상 물체의 own dynamic video 에서 per-system latent Lagrangian 과 GS decoder 를 식별한다. 관측되지 않은 mode 와 force scale 이 제한된다.                           | Target dynamic video/fine-tune 없이 static GS 에서 multi-object amortized wind response 를 예측하고 systematic teacher excitation 으로 Local response 를 제공한다. |
| NeuROK [1]            | Static mesh 에서 plausible kinematic manifold 를 예측하고 generic latent Lagrangian ODE 를 푼다. Exact material-specific wind response 가 학습 목표가 아니다. | Pose manifold 보다 known wind/material/attachment 의 force-to-motion response 를 직접 증류한다.                                                              |
| Simplicits [6]        | Representation-agnostic reduced simulation 이지 만 object 별 neural field fitting 과 elastic energy evaluation 이 필요하다.                          | Narrow-domain amortized static-GS response compiler 와 density consistency, selective Local Pareto 를 검증한다.                                          |
| FreeForm [9]          | Particle/RKPM 기반 skinning eigenmode 와 generalized eigensystem 을 setup 한다.                                                                  | Target persistent particle physics graph 없이 student package 를 prediction 하고 distributed wind response 를 학습한다.                                      |
| Gaussian Swaying [11] | Surface-based GS aerodynamics 를 직접 구성 하지만 learned measure-invariant response distillation 과 selective Local 이 없다.                          | Same wind task 의 direct baseline 으로 area/response consistency 와 quality-latency 차이를 검증한다.                                                          |
| 이전 explicit scaffold  | Anchor edge/triplet 과 structural/reduced package 가 해석 가능하지만 target topology extraction 과 solver contract 가 복잡하다.                           | 내부 relation 만 유지하고 외부 scaffold 를 제거하되 response 정확도와 안정성을 teacher/old baseline 에 대해 검증한다.                                                           |

PhysGaussian 과 FastPhysGS 는 Gaussian 의 물리 transport/실행 baseline 이고 [10, 5], DiffWind 는 video-conditioned wind reconstruction 과 particle/grid physics 계열의 비교축이다 [4]. Neural Modes 의 nonlinear modal-subspace 학습은 response representation 선행축으로 비교하되, 본 방법의 density-aware distributed-load 와 conditional Local claim 을 그 구성요소의 최초성으로 포장하지 않는다 [8].

입출력만 GS 로 바꾼 NeuROK/LaGSplat adapter 는 novelty 가 아니라 failure baseline 이다. Transformer, latent token,  $B^T F$ , damped oscillator 와 attention 자체도 method claim 이 아니다.

## 10 Gate, baseline 과 metric

### 10.1 Gate A — Teacher, measure 와 latent representation

- **Gate  $A_T$ , teacher prerequisite:** 별도 mesh/time refinement 가 canonical velocity, tip trajectory 와 velocity spectrum 에서 수렴하고, dominant frequency 가 available 할 때만 해당 peak frequency 도 수렴하며, K0/R1 oracle 및 single-object Global package 가 training sequence 와 긴 free decay fixture 를 통과한다. Converged broad/no-peak spectrum 은 위 fixed-seconds fallback 을 사용한다.
- **Gate  $A_M$ , measure:** independent GS density/seed variant 의 total area/mass 합은 construction sanity 로 확인하고, primary evidence 는 local measure, analytic traction-field force/work 와 common-probe response dispersion 이 dev-frozen tolerance 안에 있는지로 판정한다.
- **Gate  $A_L$ , latent representation:** capacity-matched direct-set encoder 보다 latent token/relation 이 response 또는 density robustness 를 개선한다.

Gate  $A_T$  실패는 learned-response pipeline 을 막는다. Gate  $A_M$  만 실패하면 density claim 을 철회하고 fixed reconstruction family 로 제한할 수 있다. Gate  $A_L$  만 실패하면 latent-anchor contribution 을 삭제하고 direct-set response model 로 진행할 수 있다. 어느 경우에도 dataset 을 무작정 늘리지 않는다.

### 10.2 Gate B — Learned Global response

Object-disjoint narrow-domain test 에서 Global package 가 direct next-deformation network 와 fixed mean/nearest-response baseline 보다 velocity, phase, material ordering 과 long rollout 에서 유의하게 낮거나 동등하면서 더 stable 해야 한다. Test threshold 는 dev 에서 freeze 하고 result 를 본 뒤 바꾸지 않는다. 실패하면 response-package hypothesis 를 중단하거나 per-family compiler 로 claim 을 축소한다.

### 10.3 Gate C — Local necessity

Strong Global rank/capacity sweep 과 Global+teacher/oracle Local residual 은 **actual matched-p95** 에서 Gate C 의 필수 primary 비교를 수행한다. Same active-DOF 비교는 별도 run/table 의 mandatory secondary diagnostic 으로 수행하며 두 축을 한 결과로 섞지 않는다. 추가로 Global+procedural sine flutter 와 Global+band-limited noise flutter 를 두되, learned Local 과 같은 spatial support proposal 을 사용하고, actual matched-p95 primary 비교와 same active-DOF secondary 비교를 각각 실행한다. 이 support 는 static GS 만 입력하는 proposal rule/network 를 test open 전에 freeze 해 얻으며, teacher residual, test target 또는 test error 로 선택하지 않는다. Procedural amplitude envelope 와 phase 는 현재 및 과거  $\{W_\tau, Q_\tau\}_{\tau \leq t}$  만의 causal function 으로 계산하고 future wind/load 를 보지 않는다. Frequency band, amplitude normalization, envelope/filter, noise spectrum, support 규칙과 복수의 noise seed 를 development 에서 domain-wide 로 사전 선언하고, 모든 seed 결과를 aggregate 하여 보고하며 best seed 를 고르지 않는다. Asset 별 또는 test result 별 tuning 은 금지한다. Local 은 다음이 모두 참일 때만 core 로 남긴다.

- Traveling/local gust 에서 residual 이 teacher/mapping noise 보다 크고 여러 object/GS variant 에서 반복된다.
- Residual 이 공간적으로 localized 되고 target temporal band 의 amplitude/phase/PSD 에 영향을 준다.

- Global rank 를 늘리는 것보다 oracle/always-on Local 이 matched-p95 에서 의미 있는 품질 이득을 낸다.
- Learned Local 이 same-support/budget procedural flutter 보다 held-out response 의 spatial phase 와 target-band error 를 유의미하게 개선한다.

실패하면 paper 를 measure-consistent Global response 로 축소한다.

## 10.4 Gate D — Conditional execution 과 deployment

Conditional Local 이 always-on Local 의 quality 를 dev-frozen allowance 안에서 유지하면서 actual p95 latency 를 개선하고, fixed high-rank Global 및 이전 explicit scaffold 의 frozen Pareto envelope 밖의 점을 만들어야 한다. Memory 와 throughput 은 mandatory secondary diagnostic 으로 함께 보고한다.

$$\begin{aligned}
 E_{\text{cond}} - E_{\text{always}} &\leq \epsilon_{E,\text{keep}}, \\
 L_{\text{cond}} - L_{\text{always}} &\leq -\delta_{L,\text{always}}, \\
 E_{\text{cond}} &\leq E_{\mathcal{B}}(L_{\text{cond}}) - \delta_E, \\
 \text{or } L_{\text{cond}} &\leq L_{\mathcal{B}}(E_{\text{cond}}) - \delta_{L,\mathcal{B}}.
 \end{aligned} \tag{24}$$

여기서 error 는 dev 에서 정한 primary response metric, latency 는 actual p95 다.  $\mathcal{B}$  는 test 전에 동결한 모든 fixed high-rank Global 과 explicit-scaffold baseline 의 non-dominated Pareto set 이고,  $E_{\mathcal{B}}(L)$  와  $L_{\mathcal{B}}(E)$  는 각각 그 set 의 dev-frozen matched-axis envelope 다.  $\epsilon_{E,\text{keep}}, \delta_{L,\text{always}}, \delta_E, \delta_{L,\mathcal{B}} > 0$  와 envelope interpolation/tolerance 를 test open 전에 freeze 한다. Selection overhead 가 이득을 상쇄하면 conditional claim 을 철회하고 always-on Local 또는 Global-only 로 끝낸다.

## 10.5 최소 baseline

1. Converged high-resolution mesh teacher/reference
2. 이전 explicit scaffold 와 optimized full/same-resolution physical baseline
3. Direct static-GS  $\rightarrow$  next deformation predictor
4. Capacity-matched direct static-GS  $\rightarrow$  Global response package without latent relation supervision
5. Global rank/capacity sweep
6. Global + oracle/always-on Local
7. Global + dev-frozen same-support/budget procedural sine/noise Local
8. Global + conditional learned Local
9. Equal-splat/opacity weight, no multi-resplat consistency, no relation auxiliary ablations
10. 단일 GS 학습, 원본 GS random subsampling, 독립적인 여러 밀도 GS 학습의 대조: 동일 teacher·물체 분할·network capacity·학습 budget 에서 증강 효과를 비교하고, 독립 multi-resplat 조건 안에서 measure/consistency 구성의 추가 효과를 분리한다.
11. 공개 코드와 task adaptation 이 가능한 direct GS physics/wind 방법 1-2 개

NeuROK/LaGSplat 처럼 공개 implementation 이 없거나 큰 adaptation 이 필요한 방법은 conceptual comparison 과 small adapter baseline 의 범위를 명시하고, 무리한 full reproduction 을 P0 blocker 로 두지 않는다.

## 10.6 지표와 분포

Primary motion metric 은 per-sequence mass/area-weighted velocity error, displacement/tip trajectory, amplitude/phase 와 target-band log-PSD 다. Rendering 은 silhouette, temporal flicker 와 qualitative split-screen 을 보조로 둔다. System metric 은 setup time, package memory, network/force/update/transport/render 각각의 p50/p95/p99 와 throughput 이다. 30fps 목표는 component 시간의 단순 합이나 평균 FPS 만으로 판정하지 않고, 동기화를 포함한 실제 frame 시간과 33.3 ms 초과 비율을 함께 보고한다. GPU·출력 해상도·Gaussian 수·Global rank·활성 Local budget 과 바람 입력 반영 지연을 명시한다. 성능 fixture 의 구체적인 조건·허용 지연 분포는 실행 전에 동결하며 아직 미정이다.

각 source object 를 independent outer cluster 로 두고, 그 안의 GS package 와 wind sequence 를 nested paired comparison 한다. Declared OOD 는 실행 전 입력 조건으로만 제외한다. In-envelope NaN, invalid covariance, package rank failure, rollout divergence 와 fallback-cap 초과는 고정 denominator 의 method failure 다. Low object count 에서는 descriptive interval 과 all-object effect 를 보고하고 accept-ready population claim 을 하지 않는다.

## 11 구현 난이도와 실패 원인

| 위험                        | 왜 어려운가                                                          | 조기 판정/대응                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teacher-GS correspondence | Independent reconstruction 의 primitive 는 material point 가 아니다.  | K0 에서 canonical surface probe transport 와 force sign 부터 확인한다.                                      |
| Density invariance        | Gaussian count/opacity 가 바뀌면 naive mass/force 가 달라진다.           | Multi-resplat pair, area/mass ownership 과 equal-weight ablation 을 먼저 실행한다.                         |
| Static identifiability    | 같은 geometry 도 material/attachment 가 다르면 response 가 다르다.         | 물리 metadata 를 입력하고 supported preset 만 주장한다.                                                        |
| Latent collapse           | Fixed token 이 같은 patch 를 중복하거나 teacher tessellation 을 암기할 수 있다. | Coverage/duplicate probe, density pair, object-group split 과 token-free baseline 을 둔다.             |
| Response gauge            | Mode sign/order/subspace 가 비 유일하다.                              | Mode column 대신 physical probe response 를 학습한다.                                                     |
| Local leakage             | Local 이 Global sway 를 다 시 학습해 selector 의미가 사라질 수 있다.            | Frozen Global residual, support-constrained Global-null projection 과 always-on oracle Gate 를 사용한다. |
| Autoregressive drift      | Small one-step error 가 phase 와 energy drift 로 누적된다.             | Passive pole parameterization, stable update, multi-step/free-decay loss 와 stress test 를 사용한다.     |

| 위험                     | 왜 어려운가                                                        | 조기 판정/대응                                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Renderer mismatch      | Mean 은 맞아도 covariance/normal 이 틀리면 blur 와 wrong wind 가 생긴다.   | Translation kill 후 angular transport 와 identity/rigid/SPD fixture 를 추가한다.              |
| Generalization failure | Narrow data 에서 network 가 shape/template 을 암기 할 수 있다.          | Source-object split, held-out aspect/silhouette, no fine-tune 와 failure regime 를 공개한다. |
| No speed gain          | Small modal solve 보다 all-GS projection/transport 가 지 배할 수 있다. | Component profiler 후에만 selective Local speed headline 을 유지한다.                          |

구현 난이도의 핵심은 Transformer layer 를 작성하는 것보다 teacher data contract, multi-resplat pairing, response identifiability 와 held-out evidence 다. Champion domain 으로 범위를 좁히면 성공 확률은 높아지지만, per-scene fitting 으로 바뀌지는 않는다.

## 12 구현 순서와 claim 축소

### 12.1 Milestone

1. **R0 Contract:** typed I/O, SI/mass owner, privilege boundary, domain 와 failure denominator 동결
2. **R1 Teacher smoke:** strip/flag separate reference convergence, common-probe transfer, network-free oracle, traction/exact-ZOH/transport fixture
3. **R2 Global overfit:** single object/package response overfit, passive rollout, exact attachment
4. **R3 Measure consistency:** paired independent GS density/seed invariance 와 Gate A
5. **R4 Narrow-domain Global:** object-disjoint held-out Global response 와 Gate B
6. **R5 Local necessity:** residual atlas, high-rank Global, oracle/always-on Local 과 Gate C
7. **R6 Conditional Local:** fixed-budget selection, persistent state/fade 와 Gate D
8. **R7 Renderer/paper:** frozen base transport evidence 검증, optional appearance, champion/failure scene, baseline/ablation, claim 과 venue freeze

R1-R2 가 실패하면 dataset 확대나 Local 구현을 하지 않는다. R3 실행은 생략하지 않으며, Gate  $A_T$  실패는 pipeline 을 막고 Gate  $A_M$  실패는 fixed reconstruction family 로, Gate  $A_L$  실패는 capacity-matched direct-set encoder 로 축소한다. R4 가 실패하면 target-mesh-free amortized claim 을 중단한다. R5 가 실패하면 Global-only 논문으로 축소하고, R6 가 실패하면 always-on Local 로 남긴다.

### 12.2 Claim 경로

| Measure | Global | Local | Conditional | 허용 claim                                                              |
|---------|--------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Pass    | Pass   | Pass  | Pass        | Measure-consistent selective Global-Local wind-response distillation  |
| Pass    | Pass   | Pass  | Fail        | Measure-consistent always-on Global-Local response; selector claim 철회 |
| Pass    | Pass   | Fail  | -           | Measure-consistent passive Global wind-response package               |
| Fail    | Pass   | Pass  | Pass/Fail   | Fixed-reconstruction-family Global-Local response; density claim 철회   |
| Fail    | Pass   | Fail  | -           | Fixed-reconstruction-family passive Global response                   |
| Any     | Fail   | -     | -           | Pivot 중단 또는 explicit scaffold/teacher solver 로 복귀                     |

Gate  $A_L$  가 실패하면 그 실패 판정을 그대로 기록하고 latent-anchor/relation contribution 을 삭제한다. Capacity-matched direct-set encoder 를 R4 의 main route 로 넘겨 이후 Gate B/C 를 판정하며, direct-set 결과로 latent 이득 Gate  $A_L$  를 다시 판정하지 않는다.

이전 explicit scaffold 는 버리는 코드가 아니라 teacher/oracle, interpretable baseline 과 fallback research route 다. 새 방향이 Gate 를 통과하지 못하면 archive 의 설계를 근거와 함께 복원할 수 있다.

## 13 논문 전략

### 13.1 Champion scene 과 quantitative evidence

Hero scene 은 soft strip step/recovery, stiff strip impulse/chirp, rectangular flag traveling gust, 동일 flag 의 low/high-density independent GS 를 기본으로 한다. 여기에 frozen model 의 pennant 또는 real flag 를 qualitative transfer 로 추가할 수 있다.

소수 champion scene 은 시각적 설득을 담당하고, novelty evidence 는 별도의 object-disjoint narrow-domain table, multi-resplat robustness, matched-p95 Global/Local Pareto 와 failure case 가 담당한다. 지원 domain 밖의 모든 상황을 해결할 필요는 없지만, 지원 domain 을 결과 후에 소급 정의해서도 안 된다.

### 13.2 Venue ladder

현재 animation/simulation 중심 framing 의 현실적 첫 목표는 SCA full paper 를 통한 Computer Graphics Forum 게재다. Global/Local quality-latency 와 broader visual system

evidence 가 강하면 Eurographics 의 CGF 경로 또는 TVCG 를 검토한다. Measure invariance 와 response distillation 이 일반 원리로 달히고 comprehensive validation 이 모이면 SIGGRAPH 와 SIGGRAPH Asia 의 dual track 또는 TOG 가 상한이다.

AI 저널을 목표로 바꾸려면 champion-scene system 이 아니라 broad object-disjoint operator learning, sampling invariance, OOD 와 learning-theoretic/architectural insight 가 논문의 중심이 되어야 한다. 현재 scope-control 목표에는 CG route 가 더 적합하다.

## 14 Open decisions 와 freeze policy

다음은 구현 실험에서 선택하되 test 전에 freeze 할 항목이다.

- Latent token 수  $K$ , patch proposal 과 global attention depth
- Global rank/pole 수, Local slot 수와 slot 당 rank
- Area head architecture; nonuniform mass-fraction extension 은 homogeneous V0 실패 evidence 후에만 재검토
- Response loss 의 time/frequency weight 와 rollout horizon
- Local ordered support proposal 의 크기, overlap 과 rank floor
- Analytic selector 실패 시 optional immutable descriptor 와 learned residual-risk 의 dev architecture
- R7 optional SH convention/degree,  $L_{app}$ , bounded residual capacity 와 higher-order appearance policy

하지만 다음은 method identity 라서 R0 전에 고정한다.

- Target forward 에 mesh/connectivity/correspondence 가 들어가지 않는다.
- Network output 은 absolute deformation 이 아니라 cached response package 다.
- Mesh vertex 는 dense teacher sample 이지 one-to-one inference token 이 아니다.
- V0 는 SI-only, angular frequency(rad/s),  $M_{ref}$  sole mass owner 와 homogeneous  $m_i = (M_{ref}/A_{ref})a_i$  를 사용한다.
- Training/evaluation 의  $S_T, S_r$  common-probe map 과 weighted adjoint 는 mandatory 지만 target runtime traction 은 GS 에서 직접 계산한다.
- V0 traction 은 domain-wide frozen  $\kappa_{aero}$  와 two-sided normal-only quadratic law 를 사용한다. Numerical guard 는 area 곱 전에 적용하되 core activation 은 0 이어야 하며, frame-start sample 과 single exact-ZOH evaluator 를 사용한다.
- Physical-valid semantics 와  $B_R$  또는 local-affine normal/covariance base branch 는 R0/R1 전에 method identity 로 동결하고 R7 에서 새로 선택하지 않는다.
- Global 은 항상 활성화이고 Local 은 frozen Global residual 만 소유한다.
- Attachment zero 와 Local hard support/Global-null whitening 은 deterministic construction 이다. Positive/passive modal core 도 같은 원칙을 따른다.
- V0 Local selector 는 dimensionless analytic-only 이고 fade 는 transport 에만 적용하며 Active 와 Decay 를 같은 budget 에 센다.
- Source-object group split 과 independent multi-resplat pairing 을 사용한다.
- Local 은 Gate C 통과 전 core claim 이 아니다.

명백한 수학/단위 오류를 제외하면 Gate evidence 전 새 physics backend, nonlinear latent Lagrangian, learned aerodynamics, contact solver 와 additional runtime stage 를 추가하지 않는다. 새 stage 가 필요하면 기존 stage 하나를 대체하고 reason/metric 을 manifest 에 남긴다.

## 15 최종 요약

새 Wind3DGS 는 training mesh 로 explicit scaffold 를 target 에 복원하는 방법이 아니다. Mesh simulation 은 response teacher 이고, static GS 는 target representation 이다. Patch 기반 encoder 는 density 가 다른 GS 를 fixed/capped latent token 으로 정리하고 내부 relation 과 global context 를 사용한다. 그 token 에서 area 와 그로부터 파생한 mass measure, always-on passive Global response 와 complementary Local response dictionary 를 구성한다. Runtime 에는 wind load 가 package 를 excite 하고, 필요한 Local slot 만 fixed budget 에서 활성화된다.

성공 여부는 다음 네 질문으로 판정한다.

1. 같은 surface 의 independent GS density/seed 가 달라도 total work 와 response 가 일관되는가?
2. Target mesh, video, fine-tune 없이 held-out static GS 의 material 및 attachment 조건별 wind response 를 맞추는가?
3. Strong Global 보다 learned Local residual 이 실제 flutter/phase/PSD 를 복원하는가?
4. Conditional Local 이 same-p95 Pareto 와 renderer-ready visual quality 를 동시에 개선하는가?

네 질문에 순서대로 답하기 전에는 universal meshless dynamics, arbitrary object generalization, real-time 과 TOG-level contribution 을 주장하지 않는다.

## References

- [1] Chen Geng, Guangzhao He, Yue Gao, Yunzhi Zhang, Shangzhe Wu, and Jiajun Wu. NeuROK: Generative 4d neural object kinematics. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 39239–39251, 2026. arXiv:2605.30347.
- [2] Andrew Jaegle, Sebastian Borgeaud, Jean-Baptiste Alayrac, Carl Doersch, Catalin Ionescu, David Ding, Skanda Koppula, Daniel Zoran, Andrew Brock, Evan Shelhamer, Olivier J. Hénaff, Matthew M. Botvinick, Andrew Zisserman, Oriol Vinyals, and João Carreira. Perceiver IO: A general architecture for structured inputs and outputs. *arXiv preprint arXiv:2107.14795*, 2021.
- [3] Bernhard Kerbl, Georgios Kopanas, Thomas Leimkühler, and George Drettakis. 3d gaussian splatting for real-time radiance field rendering. *ACM Transactions on Graphics*, 42(4):139:1–139:14, 2023.
- [4] Yuanhang Lei, Boming Zhao, Zesong Yang, Xingxuan Li, Tao Cheng, Haocheng Peng, Ru Zhang, Yang Yang, Siyuan Huang, Yujun Shen, Ruizhen Hu, Hujun Bao, and Zhaopeng Cui. Diffwind: Physics-informed differentiable modeling of wind-driven object dynamics. In *International Conference on Learning Representations*, 2026. arXiv:2603.09668.

- [5] Yikun Ma, Yiqing Li, Jingwen Ye, Zhongkai Wu, Weidong Zhang, Lin Gao, and Zhi Jin. FastPhysGS: Accelerating physics-based dynamic 3DGS simulation via interior completion and adaptive optimization. *arXiv preprint arXiv:2602.01723*, 2026.
- [6] Vismay Modi, Nicholas Sharp, Or Perel, Shinjiro Sueda, and David I. W. Levin. Simplicits: Mesh-free, geometry-agnostic, elastic simulation. *ACM Transactions on Graphics*, 43(4), 2024.
- [7] Louen Pottier. LaGSplat: Inferring physics-governed interactive simulation from monocular video using latent lagrangian gaussian splatting. *arXiv preprint arXiv:2608.16324*, 2026.
- [8] Jiahong Wang, Yinwei Du, Stelian Coros, and Bernhard Thomaszewski. Neural modes: Self-supervised learning of nonlinear modal subspaces. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 23158–23167, 2024.
- [9] Donglai Xiang, Vismay Modi, Rishit Dagli, Ty Trusty, Gilles Daviet, Anka He Chen, Nicholas Sharp, and David I. W. Levin. Freeform: Reduced-order deformable simulation from particle-based skinning eigenmodes. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2026.
- [10] Tianyi Xie, Zeshun Zong, Yuxing Qiu, Xuan Li, Yutao Feng, Yin Yang, and Chenfanfu Jiang. Physgaussian: Physics-integrated 3d gaussians for generative dynamics. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2024.
- [11] Hongru Yan, Xiang Zhang, Zeyuan Chen, Fangyin Wei, and Zhuowen Tu. Gaussian swaying: Surface-based framework for aerodynamic simulation with 3d gaussians. In *IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision*, pages 4932–4942, 2026.